

# 공사기술시방서

[[한국도로공사]대창 하이패스C 설치 지장전주  
이설공사]

2023. 07



대구본부 영천지사 전력공급부

# 목 차

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>1. 일반사항</b>    | <b>1</b>      |
| 1.1 총칙            | 1             |
| 1.2 품질관리          | 6             |
| 1.3 공정관리          | 7             |
| 1.4 안전관리          | 8             |
| 1.5 휴전작업          | 10            |
| 1.6 교통안전          | 12            |
| 1.7 작업안전          | 17            |
| <br><b>2. 재 료</b> | <br><b>29</b> |
| <br><b>3. 시 공</b> | <br><b>30</b> |
| 3.1 관로 공사         | 30            |
| 3.2 구조물 공사        | 38            |
| 3.3 케이블 공사        | 52            |
| 3.4 기기설치 공사       | 63            |
| 3.5 저압설비 공사       | 69            |

# 1. 일반사항

## 1.1 총 칙

1.1.1 본 시방서는 "(한국도로공사)대창 하이패스IC 설치 지장전주 이설공사"를 시행함에 있어 일반시방서의 내용을 보충하며 지중배전선로 건설을 위한 전기부문, 토목 부문 등 관련 공사의 시행을 원활히 하기 위함이다.

1.1.2 본 공사는 국가 기간산업 설비공사이므로 사명감을 가지고 공사에 임해야하며 발주자의 요구가 있을 시는 계약 공정에 관계없이 가능한 최대의 인원과 장비를 동원하여 조기 준공할 수 있도록 최대한 협조하여야 한다.

1.1.3 설계도서 적용 시에는 다음 사항을 고려한다.

가. 설계도면 또는 시방서의 어느 한쪽에 기재되어 있는 것은 그 양쪽에 기재되어 있는 사항과 완전히 동일하게 한다.

나. 숫자로 나타낸 치수는 도면상 축척으로 잰 치수보다 우선한다.

다. 기술시방서는 당해 공사에 한하여 일반시방서에 우선한다.

라. 기술시방서 및 도면에 기재되지 않은 사항은 일반시방서에 의한다.

마. 상기 각 항 이외의 사항에 대해 공사계약문서의 상호간에 차이와 문제가 있을 때는 감리원과 발주자가 협의하여 결정한 바에 따른다.

1.1.4 시공자는 공사가 계약된 경우 즉시 다음 각 호의 서류가 포함된 착공신고서를 감리원(감독자)에게 제출하여 적정성 여부를 검토 받고 발주자에게 제출하여야 한다.

가. 현장기술자 지정신고서, 현장기술자의 경력사항 및 자격증 사본

나. 공사도급계약서 사본 및 내역서

다. 안전관리계획서 및 공급자 품질매뉴얼

라. 검사 및 시험계획서(ITP)

마. 종합공정 추진 계획서

1) 예정 공정표

2) 작업인원활용 및 장비투입 계획서

바. 착공 전 사진

1) 전경이 잘 나타나도록 촬영

2) 시공전후 비교가 용이하도록 촬영 (시공 후 촬영을 위한 촬영위치 표기)

1.1.5 공사 시공 시 예상되는 문제점, 유의사항, 설계내용 등에 대하여는 시공 전에

관계자가 합동으로 검토·협의하기 위한 착수회의를 개최하여 철저한 공정관리, 시공품질 확보 및 민원 예방에 만전을 기하여야 한다.

가. 착수회의 개최 시기는 계약이 체결된 후 공사현장 여건조사, 설계도서 파악, 회의의제 검토시간 등을 감안하여 공사관계자(발주자, 시공사, 감리원)가 서로 협의하여 결정하되, 현장공사 착수 전까지는 회의를 개최하여야 한다.

나. 시공자는 내실 있는 회의가 될 수 있도록 착수회의를 실시하기 전에 설계도서를 숙지하고 현장을 정밀하게 조사하여 회의 개최 시 그 내용을 관계자에게 설명할 수 있도록 하여야 하며, 회의 시 특별히 협의하여야 할 의제가 있을 경우에는 관계자가 회의의제에 대하여 충분히 검토하고 참석할 수 있도록 사전에 구두 또는 서면으로 통보하여야 한다.

1.1.6 시공자는 공사계약문서에 정하는 바에 따라 현장작업, 시공방법 등에 대하여 전적인 책임을 지고 신의와 성실의 원칙에 입각하여 시공하고, 정해진 기간 내에 공사를 완성하여야 하며, 발주자나 감리원(감독자)으로부터 공사중지, 재착공, 재시공 및 기타 필요한 조치에 대한 지시를 받을 때에는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

1.1.7 시공자는 공사 착수 전 공사에 지장을 주는 도로변 시설물 등 지상 지장물과 상하수도, 통신, 전력케이블, 도시가스관 등 지하 지장물을 철저히 조사하여, 훼손 또는 안전사고 위험에 대한 보안대책을 수립 시행하여야 한다.

1.1.8 공사 시공 중 인접 건조물 등의 변형이 예상될 때 시공자는 공사 착수 전에 그 상황을 파악할 수 있는 자료(도면 또는 사진) 등을 발주자에게 제출하여 그 보호대책을 세워 시공해야 한다. 공사 시공 중 변형이 생길 때는 그 변형사항을 확인할 수 있는 자료를 즉시 발주자에게 제출해야 한다.

1.1.9 공사 하도급에 관하여는 다음에 따른다.

가. 시공자는 도급받은 공사를 하도급 하고자 하는 경우에는 감리원(감독자)에게 통지하여 적정성 여부를 검토 받고 발주자의 승인을 얻어야 한다.

나. 시공자는 “가”항에 의거 처리된 하도급에 대해서는 하도급 승인내용 및 “하도급거래 공정화에 관한 법률”에 규정된 사항을 이행하도록 하며, 전기공사업법에 의거 하도급사항 신고 등 제 규정을 준수해야 한다.

다. 불법하도급 예방을 위한 원수급자의 하도급 관리를 위하여 시공자는 당해공사 조직표상 투입인원(일용인부 제외)에 대하여는 재직을 증명할 수 있는 소득세 납세필증 또는 의료보험 피보험자자격 취득 확인서를 매 분기말 제출하여야 한다.

라. 시공자는 하도급 공사의 임금지불, 장비대금 등 하도급에 관한 서류를 하수급자에게 제출받아 기성고 지급 시 등 발주자의 자료제출 요구가 있을 때에는 협조하여야 한다.

1.1.10 발주자는 시공관리책임자 등이 다음 각 호에 해당되어 당해 현장에 적절치 않다고 인정되는 자가 있을 때는 시공자에게 교체토록 요구할 수 있다. 교체 요구를 받은 시공자는 특별한 사유가 없는 한 신속히 교체요구에 응하여야 하며 변경한 내용은 착공신고서 제출절차에 의거 처리하여야 한다.

가. 시공관리책임자, 안전관리자 등이 관계 법령에 의한 배치기준, 겸직금지, 보수교육 이수 등의 법규를 위반하였을 때

나. 시공관리책임자가 감리원과 발주자의 사전 승낙을 얻지 아니하고 정당한 사유 없이 당해 배전설비공사의 현장을 이탈한 때

다. 시공관리책임자가 고의 또는 과실로 인하여 배전설비공사를 조잡하게 시공하게 하거나 부실시공을 하게 하여 공중에 위해를 끼칠 우려가 있을 때

라. 시공관리책임자가 계약에 따른 시공능력 및 기술이 부족하다고 인정되거나 정당한 사유 없이 기성공정이 예정공정에 현격히 미달할 때

마. 시공관리책임자가 불법하도급하거나 이를 방치하였을 때

바. 시공관리책임자가 감리원(감독자)의 검사·승인을 받지 않고 후속공정을 진행하거나 정당한 사유 없이 공사를 중단한 때

사. 시공자 소속 기술자 등이 관련기준에서 정한 교육을 받지 않았거나, 계약에 따른 시공능력(자격미달) 및 기술이 부족하여 공사시행에 차질을 초래하거나 감리원(감독자)의 정당한 지시에 응하지 아니할 때

1.1.11 대관·대민 협의 및 입회에 관하여는 다음에 따른다.

가. 공사시공에 있어 대외적으로 교섭 처리할 사항은 원칙적으로 시공자가 행한다. 단, 관공서의 허가사항은 발주자 또는 감리원의 행정 지원 하에 시공자가 행하고 시공자는 조속한 시일 내 완결될 수 있도록 최선의 노력을 다해야 한다.

나. 인·허가 구역 이외에서는 토지나 식물 등의 훼손, 형태변질이 없도록 하고 필요할 때에는 사전에 허가를 득하여야 한다.

다. 시공과 관련하여 산림, 녹지지역을 출입할 경우와 공도, 사도, 하천부지의 점용 또는 사용에 있어서 관리자의 허가를 받아야 한다.

라. 시공에 지장을 초래하는 수목 별채는 종류, 수량, 범위를 조사하고 소정의 절차를 거친 다음 시행하여야 한다.

마. 공사 시행 승인을 득한 후에는 승인조건을 면밀히 검토하여 적법한 절차에 따라 시행하여야 한다.

- 바. 배전공사와 관련한 타인 소유의 시설물이 혼재되어 지장 또는 위험이 초래될 우려가 있을 때는 타인 소유의 시설물(철도, 상하수도, 통신설비, 가스관 등) 관리 주체에 통보하여 입회 하에 작업을 수행하여야 한다.
- 사. 공사 중에는 지역주민에게 공사의 내용(시공개요, 기간, 장소 등)을 주지시켜 이해와 협력을 얻도록 하고 지역주민과의 마찰이 없도록 민원예방을 위해 노력하여야 한다.
- 아. 시공자는 공사시행에 있어서 관계법령을 준수하고 시공에 의한 소음으로 공중에 피해가 없도록 시공에 임해야 한다.
- 자. 배전설비를 타인의 토지에 설치 할 필요가 있을 때는 그 소유자, 관리자 또는 점유자와 협의한 후 소정의 절차에 따라 처리하여야 한다.

#### 1.1.12 제3자 손해에 대한 보상처리에 관하여는 다음에 따른다.

- 가. 시공자는 다음과 같은 공사현장 인근 상황을 충분히 파악하여 시공과 관련하여 제3자에게 손해를 주지 않도록 대책을 강구하여야 한다.

- 1) 지하매설물
- 2) 인근의 도로
- 3) 교통시설물
- 4) 인접 건조물
- 5) 농경지, 산림 등

- 나. 당해 공사 시행으로 인하여 지상건조물 또는 지하매설물(급·배수관, 가스관, 전선관, 통신케이블 등)의 파손, 농작물 피해발생 등으로 제3자에게 손해를 준 경우에는 시공자 부담으로 즉시 원상 복구하여 민원이 발생되지 않도록 하여야 한다. 또한 제3자에게 피해보상 문제가 제기되었을 경우 각종 피해보상비는 발주자의 피해보상 기준에 의거 지불함을 원칙으로 하되, 감리원(감독자)은 객관적이고 공정한 판단에 근거한 의견을 제시할 수 있다.

#### 1.1.13 공사시행에 있어 특허권 기타 제3자의 권리의 대상으로 되어있는 시공방법 및 재료 등을 사용한 때에는 시공자는 그의 사용에 관한 일체의 책임을 진다.

#### 1.1.14 시공자가 부실시공 또는 안전사고 유발 시 발주자는 『무정전배전공사 시공업 체관리기준』 등 관심호련 지침에 따라 조치한다.

#### 1.1.15 공사시행에 있어 다음 각항에 필요한 비용은 시공자의 부담으로 한다.

- 가. 공사시방서, 도급공사 내역서, 도면 등에 명기되지 않은 사항이라도 공사의 성질상 당연히 필요한 사항. 단, 시공방법을 현저히 바꾸었을 경우에는 이에 따르지 않는다.

- 나. 시공 관련 관공서, 유관기관 등으로부터의 요청에 대한 조치
- 다. 공사시행에 지장이 되는 간단한 시설물의 이전
- 라. 공사시행 상 필요한 시굴, 경미한 시추 및 형상 관측 등의 처리
- 마. 교통 및 공사현장의 보안상 필요한 제설비중 설계에 반영되지 않은 경미한 사항의 처리
- 바. 공사 착수 전 또는 시공 중의 인접 건조물 기타 현장사진 등의 자료작성
- 사. 발주자의 『배전공사 사진촬영절차서』 및 NDIS 구축과 관련된 제출서류와 사진 등
- 아. 공사시공 측량의 착오 또는 실수로 인하여 발생한 공사의 증가 중복 시공
- 자. 준공 검사 시 공사 부적격 판정을 받거나 시정 지시되었을 때 재시공

1.1.16 시공관리책임자는 현장에서 발생하는 다음 사항을 감리원(감독자)에게 신속히 보고하고 적절한 조치를 취하여야 한다.

- 가. 사고로 작업자 또는 일반인에게 피해가 발생한 경우
- 나. 사고로 시공이 불가능한 경우
- 다. 시공 및 설계변경이 필요한 경우
- 라. 공사 진도가 부진하여 공기 내에 준공이 어려운 경우
- 마. 예상치 못한 일로 시공을 계속할 수 없을 때
- 바. 기타 중대한 사항이 발생하였을 때

1.1.17 공사의 준공 및 시설물의 인수·인계에 관한 사항은 다음에 따른다.

- 가. 시공자가 설계도서와 상이한 시공을 할 때나 소홀한 점이 있을 때에는 감리원(감독자)이 공사의 전부 또는 일부를 중단 시킬 수 있으며 발주자의 형편에 따라 필요하다고 인정할 때에는 공사의 내용을 변경 또는 타절 준공할 수 있다.
- 나. 설계변경, 물가변동 및 기타 계약내용 변경으로 인한 계약금액 조정 외에는 당초 계약금액을 준공 정산금액으로 하여야 한다.
- 다. 시공자는 공사완료와 동시에 현장과 일치한 준공기별명세서, 준공도면, 제측정 기록부, 기기 명판기록부등 제반 준공서류를 첨부하여 준공검사원에게 제출하여야 한다. 이 중 준공도면은 발주자가 제공한 지적도면에 기재할 사항을 빠짐없이 도식한 것이어야 한다.
- 라. 시설물 인계·인수는 당해 공사의 준공검사 보고서 제출 및 승인을 인계·인수로 본다.
- 마. 시설물 인계·인수에 대한 발주자 등의 이견이 있을 경우 감리원(감독자)의 현상 파악 및 필요대책 등에 대한 제시의견에 따라 시공자가 이를 수행하여야 한다.

1.1.18 감리대상 공사의 경우 발주자, 감리원, 시공자의 업무분담 등 기타 세부적인 업무절차는 발주자의 『배전공사 감리업무수행기준』에 따른다.

## 1.2 품질관리

1.2.1 시공품질 관리와 관련한 사항은 발주자의 『배전 품질보증 구매시방서』의 기준요건을 만족하여야 한다.

1.2.2 시공자는 계약에 따른 시공의 품질보증에 관하여 모든 책임을 지며, 계약 시 발주자의 『배전 품질보증 구매시방서』의 요건을 만족하는 공급자 품질매뉴얼을 계약약무 착공 전까지 제출하여 검토 및 승인을 받아야 하며, 승인 받은 후에는 이를 이행하여야 한다.

1.2.3 시공자는 시공의 일부를 하도급 하는 경우 하도급계약자 품질관련 서류를 검토, 승인하고 그 이행상태를 확인하여 하도급자로 하여금 시공자의 품질요건을 만족하는 품질활동을 수행하도록 한다.

1.2.4 시공자는 품질감사, 품질점검 및 검사 등에서의 지적사항에 대하여 기한 내에 시정조치를 하고 그 결과를 발주자에게 통보하여야 한다.

1.2.5 발주자 또는 그 대리인이 검사 및 시험결과를 검토, 승인하였다고 하더라도 추후 발생결함에 대한 시공자의 책임이 면제되지는 않는다.

1.2.6 시공자는 계약서에 정해진 기한 내에 『검사 및 시험계획서(ITP : Inspection & Test Plan)』와 『검사 및 시험절차서(Inspection & Test Procedure)』를 제출하여 발주자의 승인을 받아야 한다.

1.2.7 시공자는 발주자가 제공한 해당 공종별 『배전공사 시공품질 검사표』를 운영하고 그 결과를 제출하여야 한다.

1.2.8 『배전공사 시공품질 검사표』에 표시된 필수확인점은 확인자의 확인 없이는 다음 공정으로 진행시킬 수 없다.

1.2.9 『배전공사 시공품질 검사표』상에서 점검(측정)자는 시공관리책임자 또는 지



정된 자가 해야 하며, 항목별 합·부 판정은 확인자가 해야 한다.

1.2.10 『배전공사 시공품질 검사표』상의 은폐, 매몰부분은 사진을 첨부하여 품질 기록관리를 하고 기성고 및 준공검사보고서와 함께 제출해야 한다.

### 1.3 공정관리

1.3.1 시공자는 지정된 기간 내에 공사를 안전하고 원활하게 추진할 수 있도록 공사 착공 전 아래사항을 면밀하게 검토한 후 예정 공정표를 작성·제출하여 발주자의 승인을 받아야 한다.

- 가. 현장여건에 따른 시공순서
- 나. 공종별 구간별 작업계획(주간, 심야, 가공, 지중공사 등)
- 다. 현장에 투입되는 공종별 작업 인원수
- 라. 공정별 소요자재 출고 및 운반
- 마. 장비, 기계, 공기구의 종류, 수량 등의 준비 및 사용법
- 바. 환경 훼손에 영향을 미치는 제반 요인 해소대책

1.3.2 공사 기간 중 공정에 변경이 있을 때에는 변경원을 제출하여 승인을 받아야 한다.

1.3.3 시공자는 다음 사항을 고려하여 작업인원활용 계획을 수립한다.

- 가. 공정계획 수립에서부터 매 공정마다 작업반을 편성하여 공사 도중 작업인원의 공백이 발생하지 않도록 공사의 순서를 검토한다.
- 나. 작업조에는 공사에 필요한 유자격자를 배치하여 작업을 지휘감독토록 한다.
- 다. 고용관계를 분명히 하고 작업원 명부를 작성하여 현장 사무실에 비치한다.
- 라. 시공관리책임자는 공사의 규모, 기간, 내용, 지형조건 등에 따라 기본적으로 필요한 조직과 인원을 검토한다.

1.3.4 시공자는 현장에서 사용할 장비 및 공기구의 활용성을 제고하기 위하여 아래사항에 유의하여 장비투입 계획을 수립한다.

- 가. 공구 및 안전장구의 사용목적과 방법에 대해서 사전에 충분히 숙지하여야 하며, 작업 시에는 안전하고 확실하게 사용할 수 있는 태세를 항상 갖추고 있어야 한다.
- 나. 장비 및 공기구를 창고에서 현장으로 출고할 때에는 수량과 정비 상태를 점검한다.
- 다. 공정별로 사용목적에 적합한 것인가를 확인하고, 사용할 공기구의 종류와 수량

- 및 규격 등을 종합적으로 검토하여 작업 공백이 발생하지 않도록 한다.
- 라. 공기구의 가동율 향상을 위해 항상 고장이나 사용시 위험요인이 없도록 유지 관리한다.
- 마. 작업에 필요한 주요 기계, 공기구에 대해서는 가능한 한 예비품을 준비하여 유사시를 대비한다.
- 바. 공기구는 유경험자나 유자격자만이 사용목적에 맞게 사용해야 한다.

## 1.4 안전관리

1.4.1 시공자는 발주자의 『안전작업수칙』에 명시된 내용을 참고하여 공사업무를 수행하여야 한다.

1.4.2 복장착용 및 안전장구의 사용에 관하여는 다음에 따른다.

- 가. 작업원은 작업성격과 기상, 주위환경 등을 고려하여 작업에 지장이 없도록 적합한 복장을 단정히 착용하되, 특히 전기설비 작업 시에는 설비의 사선, 활선 여부와 상관없이 방염복 및 절연안전화를 착용하고 시계, 반지, 쇠단추, 쇠붙이 등 불필요한 물건을 부착 또는 착용하지 말아야 하며 작업화의 끈은 작업화 안에 집어넣어야 한다.
- 나. 작업원은 작업 성질상 필요한 안전장구를 반드시 사용하여야 하며 시공관리책임자는 작업원이 안전장구를 착용하고 사용하도록 하는 책임을 진다.
- 다. 작업원은 안전장구의 위치·사용법·성능 등을 숙지하고 그 사용범위를 초과하여 사용하지 않도록 하여야 한다.

1.4.3 작업의 통보에 관하여는 다음에 따른다.

- 가. 휴전작업, 무정전작업 시행 시, 기타 안전작업상 필요시에는 시공관리책임자는 발주자로부터 작업통보서를 발행받아 공사현장의 안전에 유의하도록 한다.
- 나. 공사가 장기간 계속되거나 계통 또는 중요한 작업내용이 변경된 경우에는 작업통보서를 재발행 받아야 한다.
- 다. 시공관리책임자는 통보내용에 따라 작업지휘를 해야 하며 이를 이행치 않음으로써 발생하는 사고에 대하여는 책임을 져야 한다.
- 라. 시공관리책임자는 작업시행 전에 작업통보서의 내용을 숙지하여야 하며 안전위험요인이나 의문사항이 발견될 경우에는 발행자에게 통보·협의 후 작업에 임하여야 한다.

1.4.4 시공자는 발주자로부터 안전지도서를 발행받을 경우에는 지적사항에 대해 즉시 시정하고 시정조치 결과를 통보하여야 한다.

1.4.5 안전관리계획서 작성 및 확인에 관하여는 다음에 따른다.

가. 다음의 공사를 시행할 경우 시공자는 안전관리계획서를 작성하여 제출하여야 한다.

- 1) 도급공사비 5,000만원 또는 총공사비 1억원 초과 공사
- 2) 감리대상 공사
- 3) 지하 2m 이상 굴착 공사
- 4) 발주자가 특히 안전관리가 필요하다고 인정하는 공사

나. 안전관리계획서에는 다음 항목이 포함되어야 한다.

- 1) 공사 개요 및 안전관리 조직
- 2) 공정별 안전점검 계획
- 3) 공사장 및 주변 안전관리계획
- 4) 통행안전시설 설치 및 교통소통계획
- 5) 산업안전보건관리비 집행계획
- 6) 안전교육 및 비상시 긴급조치계획
- 7) 공종별 안전관리계획

다. 안전관리 조직은 재해방지책임자, 시공관리책임자, 분야별 책임자, 담당자 등으로 구성하고, 기타 공사의 특성이나 필요에 따라 협의회 등의 조직을 설치할 수 있으며, 시공사 대표(산업안전보건법령에 의거 안전보건관리책임자를 선임한 경우에는 안전보건관리책임자)를 재해방지책임자로 선임하는 것을 원칙으로 한다.

라. 안전관리 조직에 포함된 재해방지책임자, 시공관리책임자는 선임제, 재직증명서, 자격증 사본 또는 경력증명서 등 필요한 서류를 첨부하여야 한다.

마. 공종별 안전관리계획은 배전공사의 경우 휴전작업, 무정전(활선)작업, 지중작업, 보호기기작업, 계기작업 등으로 구분하여 작성하되, 공종별로 수반되는 건주 및 철탑조립작업, 가선작업, 기차재 운반작업 등의 내용을 반드시 포함시켜야 한다.

바. 기타 안전관리계획서 작성에 필요한 사항은 『건설공사 안전관리계획서작성지침』(건설교통부)을 참고한다.

사. 안전관리계획서 확인자의 의견이 있는 경우 시공자는 이를 반영하여, 안전관리계획서의 재확인을 신청하여야 하며, 재확인 결과 '적정' 판정을 받은 후 공사에 착공하여야 한다.

1.4.6 모든 작업은 시행하기에 앞서 작업에 관한 안전회의를 실시하고 작업내용을 완전히 숙지한 후 작업에 임하여야 한다. 안전회의 토의 범위는 현장위주로 하되 다음 사항을 유의하도록 한다.

가. 안전작업 방법에 대한 상호 연구와 훈련

나. 안전작업수칙의 교육

다. 모든 안전사고의 원인에 대한 토의, 불안전 상태의 연구·검토

라. 전기설비기술기준·규정·요령·기기조작 및 사용방법 등

마. 기타 안전에 관한 사항

#### 1.4.7 표준안전관리비의 사용에 관하여는 다음에 따른다.

가. 시공자는 건설공사 예정가격 작성 시 계상된 건설공사 표준안전관리비에 당해 건설공사의 낙찰율을 곱한 금액 이상을 안전관리비로 사용하여야 한다.

나. 시공자는 공사 착공 전에 노동부장관이 정한 기준에 따라 안전관리비 사용계획서를 작성하여 발주자에게 제출하여야 한다.

다. 시공자는 공사 종료 후 또는 발주자의 요청이 있을 때 안전관리비 사용내역서를 제출하여야 한다.

#### 1.4.8 산업안전보건교육 및 위험방지에 관하여는 다음에 따른다.

가. 시공자는 당해 공사현장에 종사하는 모든 작업원에게 노동부장관이 정한 기준에 따라 안전보건교육을 자체적으로 실시하여야 한다.

나. 시공자는 안전사고 방지 등을 위해 발주자가 특별히 시행하는 안전보건교육에 관계자가 참여하도록 조치하여야 한다.

다. 시공자는 산업안전보건에 관한 관계법규에 따라 제반 이행사항을 준수하고 운영에 만전을 기하여야 한다.

라. 재해방지책임자는 작업원의 안전을 위하여 작업시간, 작업의 특성, 지형조건, 일기, 기온 등을 고려하여 근로기준법에서 규정한 휴식시간을 부여하여야 한다.

마. 공사현장을 출입하는 모든 사람은 안전모 및 안전장구를 필히 착용하여 위방지에 철저를 기하여야 한다.

바. 시공자는 교통이나 타 시설물과의 상관관계에 유의하고 일반 공중에게 불편이나 위험을 주지 않도록 적당한 보호설비를 하여야 하며 외부인이 허락 없이 작업구역을 출입할 수 없도록 통제원을 배치하여야 한다.

### 1.5 휴전작업

#### 1.5.1 휴전작업을 시행하고자 할 때는 발주자의 휴전업무처리지침 등 관련 지침 및 절차에 의하여야 한다.

#### 1.5.2 휴전작업에 있어 차단기 또는 개폐기를 조작하여 전선로의 사활을 구분하였을 경우 시공자는 충전된 전선로와 휴전된 전선로를 명확히 식별할 수 있도록 “휴전작업중”임을 알리는 표지와 활선 구간을 표시하는 위험표찰 등을 설치하고

개폐기 재투입을 방지할 수 있는 방안을 강구하여야 하며 적절한 장소에서 검전·접지를 시행하여야 한다.

1.5.3 시공관리책임자는 휴전작업중인 전선로의 작업구간과 회선명을 숙지하고 있어야 하며 “휴전작업중”표지와 접지시행 여부에 대하여 확인하여야 한다.

1.5.4 시공자는 휴전작업에 있어 안전시설물의 설치 등을 명확히 하기 위하여 다음 표에 의한 조치를 하여야 한다.

[표 1] 휴전작업에 사용하여야 하는 안전장구 및 표지

| 종 류        | 용 도                                             |
|------------|-------------------------------------------------|
| 활선접근 경보기   | 전기작업자가 충전된 기기나 전선로에 근접하면 접근위험 경고                |
| 검 전 기      | 선로의 충전여부를 확인하기 위하여 사용                           |
| 접 지 용 구    | 휴전작업시 유도 또는 오조작 등으로 인한 감전을 방지하기 위하여 작업장소 양단에 설치 |
| “휴전작업중” 표지 | 위험구역과 작업구역을 명시하여 위험구역에 접근을 방지하기 위하여 설치          |
| “접지중” 표찰   | 현장에서의 접지시행 장소를 명시하기 위하여 설치                      |
| 위 험 표 찰    | 활선 등의 위험한 개소와 구역을 표시하기 위하여 설치                   |

1.5.5 배전선로의 모든 기기점검 또는 작업을 하기 위하여 개폐기를 조작하고자 할 때에는 반드시 발주자의 조작승인을 받아야 한다.

1.5.6 시공관리책임자는 개폐기 조작 시 각상의 완전 개로 여부를 확인, 검전·접지후 작업에 착수토록 하여야 한다.

1.5.7 가압된 전선로 및 전기기기 부근에서의 작업은 적절한 보호조치를 취한 후에 시행하여야 한다.

1.5.8 휴전된 선로나 그 선로에 접근하여 작업할 때는 작업원의 안전을 위하여 임시로 선로를 안전하게 단락접지하여야 한다.

1.5.9 접지를 시행할 때는 규정된 접지용구(배전선로용)를 사용하여야 한다.

1.5.10 휴전작업 시 시공관리책임자 및 작업원은 다음사항을 준수하여야 한다.

가. 접지장치의 설치가 요구되는 장소에 대하여는 접지시행 전에 시행 가능여부 및 준비상황, 적절한 접지장치 여부 등을 확인 및 지도하여야 한다.

나. 작업이 진행되는 동안 접지장치가 적절히 연결되어 있는지 수시 점검, 확인하여야 한다.

다. 접지장치가 외부인에 의하여 조작될 가능성이 있는 장소에서는 작업원의 시야 범위 내에 접지장치를 설치하거나 감시원을 선정하여 감시케 하여야 한다.

1.5.11 저압 휴전 작업 시는 작업장소, 작업내용, 휴전시간을 발주자에게 정확히 연락하고 시공사 책임 하에 고객에게 충분히 안내한 후 휴전하여야 하며 고객으로부터 이의가 있을 경우에는 발주자에게 보고하고 발주자의 지시에 따라야 한다.

## 1.6. 공사장 안전관리 및 교통안전

### 1.6.1 공사장 안전관리 및 주변 교통대책 기본원칙

가. 시공자는 공사장에서의 위험요소를 사전에 제거하고 특히, 도로상에서 작업 시 주행하는 차량에 의한 교통사고를 예방함은 물론 작업능률을 향상시키기 위하여 현장 안전관리를 철저히 하여야 한다.

나. 시공자는 공사장 주변 안전 시설물 설치는 공사 종류별로 구분하고 안전 칸막이, 교통표지판 등 규격화된 시설을 규칙적으로 설치하여 각종 안전사고를 미연에 방지하고 공사장 주변과 환경조화가 되도록 한다.

다. 시공자는 도로상에서의 공사로 인해 발생하는 교통 혼잡을 최소화하고 공사구간 내에서 차량과 보행인의 안전을 확보할 수 있도록 교통대책을 수립한다.

### 1.6.2 교통안내표지판 적용원칙

가. 도로관리청의 조례가 본 기준과 상이할 때는 관리청기준을 준수한다.

나. 교통안내원은 본 기준과 별도로 배치한다.

다. 기타 일반교통안내 표지판은 관련 규정에 따라 설치한다.

### 1.6.3 공사안내 표지판 사양 및 규격

| 가로 × 세로(mm)   | 적용도로        |
|---------------|-------------|
| 1,200 × 2,400 | 도시고속도로용     |
| 900 × 1,800   | 특별시도 및 구도   |
| 500 × 1,000   | 폭 15m 미만 도로 |
| 600 × 900     | 소형도로, 보도용   |
| 400 × 850     | 보도용         |

가. 기관재질은 철판 0.7mm, 골조는 목재 4각 45×45mm 또는 플라스틱을 사용한다.

나. 색 상

- 1) 바탕은 흰색, 황색, 회색 중 선택 사용한다.
- 2) 글자, 문자, 도형 : 빨강색, 검정색, 파랑, 녹색 중 선택 사용한다.

다. 색채 및 색도기준

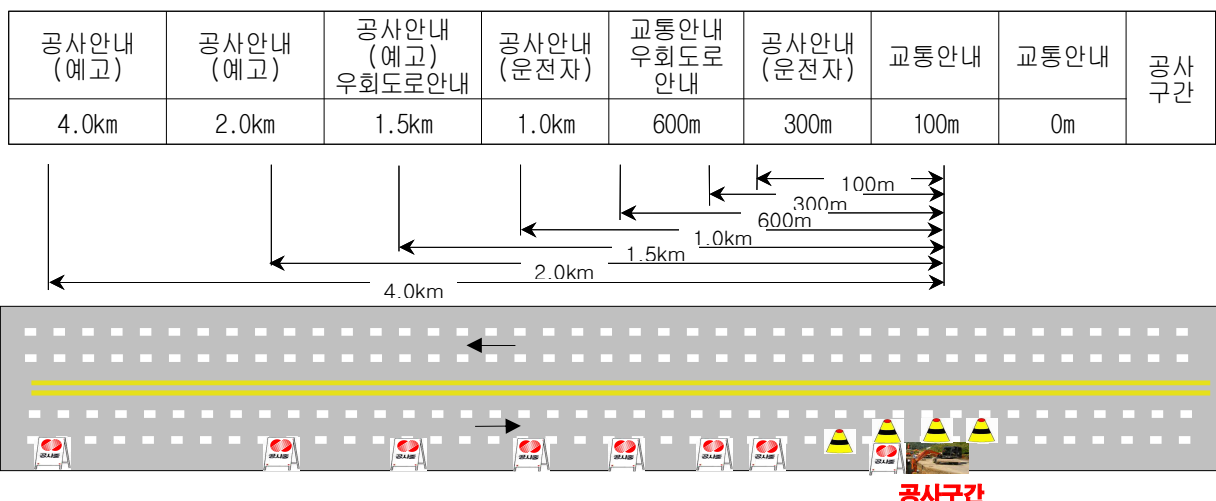
| 종 류 | 기 준           | 표지사항 | 사 용 예                      |
|-----|---------------|------|----------------------------|
| 빨강  | 5R 4/13       | 금지   | 정지신호·소화설비 및 그 장소, 유해행위의 금지 |
| 노랑  | 2.5Y 8/12     | 경고   | 위험경고·주의표시 또는 기계방호물         |
| 파랑  | 7.5PB 2.5/7.5 | 지시   | 특정행위의 지시 및 사실의 고지          |
| 녹색  | 5G 5.5/6      | 안내   | 비상구 및 피난소, 사람 또는 차량의 통행표지  |
| 흰색  | N9.5          |      | 파란색 또는 녹색에 대한 보조색          |
| 검정색 | N1.5          |      | 문자 및 빨간색 또는 노란색에 대한 보조색    |

라. 기 타

- 1) 표지용구는 부착장소의 여건에 따라 표지용구의 규격을 일정배율로 축소 또는 확대하여 사용 할 수 있다.
- 2) 야간에 사용되는 표지용구는 표지에 조명을 하거나 야광도료를 사용하여 쉽게 식별할 수 있도록 하여야 한다.
- 3) 표지용구의 설치 또는 부착이 곤란한 장소에서는 물체에 직접 도장 할 수 있다.
- 4) 표지용구는 빠르고, 쉽게 알아볼 수 있도록 제작 또는 설치하여야 한다.
- 5) 표지용구 속의 그림 또는 부호의 크기는 표지용구의 크기와 비례하여야 하며 표지용구 전체규격의 30% 이상이 되어야 한다.
- 6) 이외의 표지용구는 필요에 따라 사업장여건에 적합하도록 산업안전보건법 시행규칙 제6조 및 도로교통법 시행규칙에서 선택사용 가능하다.

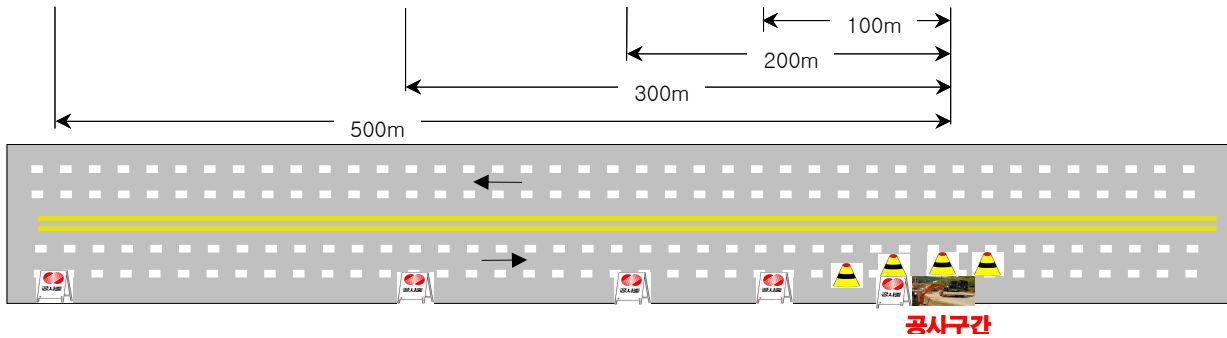
1.6.4 공사장소별 교통안내표지판 설치 예시는 다음과 같다.

가. 도시고속도로



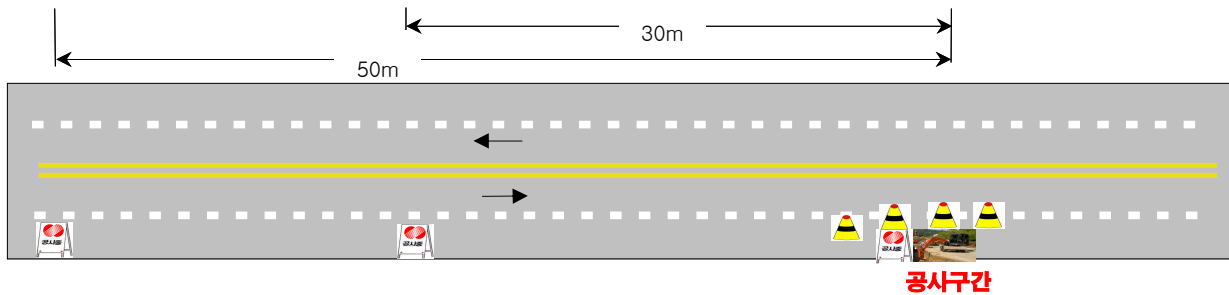
나. 간선 및 보조간선도로(특별시도, 구도, 폭15m이상)

| 공사안내(예고) | 공사안내(예고)<br>우회도로안내 | 교통안내 | 공사안내<br>(운전자) | 교통안내 | 공사안내<br>(보행자) | 공사구간 |
|----------|--------------------|------|---------------|------|---------------|------|
| 500m     | 300m               | 200m | 100m          | 0m   | 0m            |      |



다. 집산 및 국지도로(소규모이면도로, 폭15m미만)

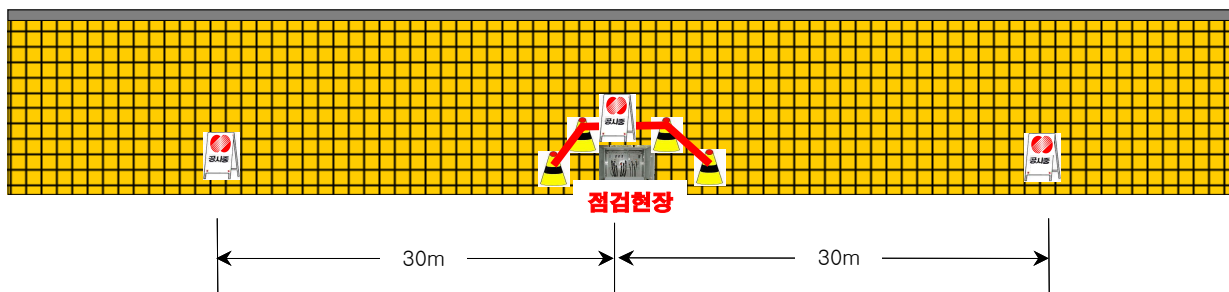
| 공사안내(예고) | 교통안내 | 교통안내 | 공사안내(보행자) | 공사구간 |
|----------|------|------|-----------|------|
| 50m      | 30m  | 0m   | 0m        |      |



라. 보 도

공사개소가 보도중앙에 있을때는 全面에 대하여 라바콘 및 라바콘걸이대 설치

| 공사안내 | 교통안내 및 라바콘 | 공사(점검)현장 | 교통안내 및 라바콘 | 공사안내 |
|------|------------|----------|------------|------|
| 30m  | 0m         | 0m       | 0m         | 30m  |





1.6.5 교통안내 표지판 종류는 다음 기술하는 것에서 선택하여 사용한다.

가. 일반 안내표지판 및 표지기구 : 현장여건에 맞게 운영

| 안전칸막이 | 라바콘 | 교통안내 표지 | 라바콘걸이대 |
|-------|-----|---------|--------|
|       |     |         |        |

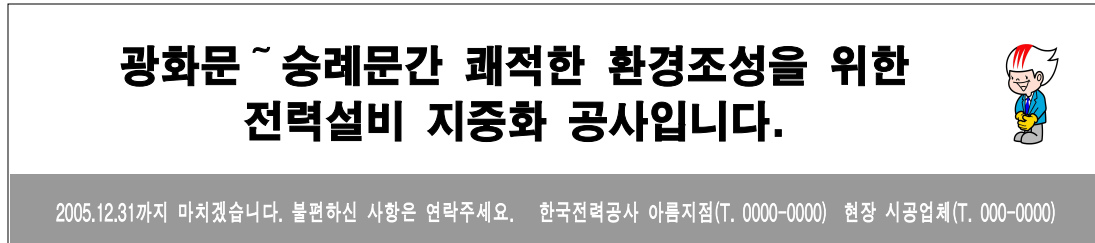
나. 공사안내표지판

| 공사안내 (차도통제시)                                                                                                                                                                                | 교통안내 (예고표시)                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>공사안내</b></p> <p>광화문~송례문간<br/>쾌적한 거리조성을 위한<br/>전력설비 지중화공사<br/>이입니다</p> <p>공사기간 : 2007.1.1~12.31</p> <p>시 공 자 : 강남건설<br/>홍길동(T.000-0000)</p> <p>시 행 청 : 한국전력공사<br/>아름지점(T.000-0000)</p> | <p><b>전 방</b></p> <p><b>100 M 에서</b></p> <p><b>공사중</b>입니다.</p> <p>공사기간 : 2007.1.1~12.31</p> <p>시 공 자 : 강남건설<br/>홍길동(T.000-0000)</p> <p>시 행 청 : 한국전력공사<br/>아름지점(T.000-0000)</p> |
| 공사안내 (차도통제시)                                                                                                                                                                                | 공사안내 (보도통제시)                                                                                                                                                                   |
| <p><b>교통안내</b></p> <p></p> <p>공사기간 : 2007.1.1~12.31</p> <p>시 공 자 : 강남건설<br/>홍길동(T.000-0000)</p> <p>시 행 청 : 한국전력공사<br/>아름지점(T.000-0000)</p>                                                  | <p><b>전력설비 안전점검 중</b></p> <p>전력설비점검 중<br/>입니다.</p> <p>통행에 불편을<br/>드려 죄송합니다.</p> <p> <br/>한국전력공사 00 지점<br/>☎ 000 - 0000 - 0000</p>                                              |

※ 글씨 크기, 모양, 디자인 등은 공사안내표지판 사양 범위에서 사업소별 실정에 맞게 변경 가능

다. 현수막

- 1) 사용목적 : 복잡지역 지중화공사 등 민원발생 요인이 많은 곳에 설치하여 공사 홍보효과 거양 및 민원 적극 대처
- 2) 현수막 모양



- 3) 설치개소 : 지중화 지역 및 인근지역 내 통행량이 많은 개소
- 4) 규 격 : 설치장소에 적합토록 크기 및 색상은 탄력적으로 운영

## 1.7 작업 중 안전

### 1.7.1 일반사항

가. 작업원의 자세

- 1) 작업원은 동료 상호간 및 상사에게 대한 예의를 지켜야 하며 안전작업을 위하여 화합함은 물론 공중에게도 정중하게 대하여야 한다.
- 2) 명령계통은 확립되어 있어야 하며 작업지시를 순종함은 물론 독단적인 행동을 절대 금한다.
- 3) 작업원은 작업의 신속처리 등을 이유로 안전조치 및 안전장구의 사용을 생략 하여서는 안 된다.
- 4) 상사의 명령 없이 고객의 부탁을 받고 지시이외의 임의작업이나 독단으로 기기를 조작하여서는 안 되며 순시 또는 작업 중에 고객의 요청이 있을 때는 당직책임자나 상사에게 보고한 후 조치하도록 한다. 단, 간단한 작업으로서 단독으로 시공하여도 위험치 않을 경우에는 시공한 후 보고한다.

나. 작업태세의 확립

- 1) 작업원은 근무 중 언제든지 작업할 수 있는 정신적 준비와 필요한 기재·장비를 준비하고 대기태세에 있어야 한다.
- 2) 작업원은 작업 착수 전에 음주, 언쟁, 농담 등을 하지 말아야 한다.
- 3) 작업에 앞서 위험여부를 미리 검토하여야 하며 위험장소나 활선기기 부근에서는 작업원은 매 거동마다의 결과를 미리 생각한 뒤 안전하다고 확신할 때만 작업할 것이며 안전작업상 의심이 생 기면 상사에게 문의하여 지시를 받아야 한다.
- 4) 작업책임자는 작업원의 기술이나 숙련도에 대하여 평상시 교육·훈련을 하고

우수한 작업조가 되도록 팀워크를 확립해 놓아야 한다.

- 5) 작업책임자는 작업원의 심리적·신체적 상태를 관찰하여 잡념 없이 작업에 종사할 수 있도록 하여야 하며 작업원의 거동을 주시 안전을 염두에 두지 않은 조급한 행동은 경고·제지하여 작업협동에 유의하여야 한다.
- 6) 2인 이상이 작업할 때는 각자 자기 일뿐 아니라 동료의 작업내용도 알고 있어야 하고 자기의 안전을 확보하기 위하여 경솔한 행동을 하지 말 것이며 모든 조건을 고려하여 스스로 작업안전을 유지토록 협동하여야 한다.

#### 다. 업무수행중의 주의

- 1) 종업원은 업무수행 중 항상 주의를 하여 자기 자신은 물론 동료와 공중에 대하여 안전을 확보할 수 있도록 세심한 행동을 하여야 한다.
- 2) 종업원은 결정된 지시에 대하여 작업 중 불필요한 논의나 비판적인 언동, 비협력 또는 반항적 언동을 하지 말아야 한다.
- 3) 단독작업의 경우 기술적으로나 숙련도로 보아 이를 감당키 어려울 때는 임의로 조치하지 말고 상사의 지시를 받도록 하여야 한다.
- 4) 작업 전 회의나 기타 안전에 대하여 조치가 되어 있다 하더라도 작업장소가 위험을 갖고 있거나 작업원에게 위험이 예상될 때는 즉시 보고하여 이를 제거한 후 작업에 착수하여야 한다.
- 5) 작업 중 자기의 우월성을 과시하고자 무리한 일이나 모험적 행위는 금하여야 하며 표준 또는 규정된 작업방법이나 절차를 생략하거나 변경하여 시공하지 말아야 한다.

#### 라. 복장착용 및 안전장구의 사용

- 1) 작업원은 작업성격과 기상, 주위환경 등을 고려하여 작업에 지장이 없도록 적합한 복장을 단정히 착용하되, 특히 전기설비 작업 시에는 설비의 사선, 활선 여부와 상관없이 방염복을 착용하고 시계, 반지, 쇠단추, 쇠붙이 등 불필요한 물건을 부착 또는 착용하지 말아야 하며 작업화의 끈은 작업화 안에 집어넣어야 한다.
- 2) 작업원은 작업 성질상 필요한 안전장구를 반드시 사용하여야 하며 작업책임자는 작업원이 안전장구를 착용하고 사용하도록 하는 책임을 진다.
- 3) 작업원은 안전장구의 위치·사용법·성능 등을 숙지하고 그 사용범위를 초과하여 사용하지 않도록 하여야 한다.

#### 마. 안전장구 및 시설에 대한 주의

- 1) 안전장구는 안전장구관리요령에 의거 정기점검 및 시험을 실시한 장구만을 사용하여야 하며 또한 사용 전에 반드시 일상점검을 실시하여 불량장구는 사용하지 말아야 한다.

- 2) 특별한 위험성으로 인하여 특수 안전장치가 필요할 때는 상사에게 의견을 물어서 조치를 받도록 하여야 한다.

### 1.7.2 관로공사

#### 가. 굴착 일반사항

- 1) 지중케이블 매설정보 안내 설비 설치

굴착 계획구간 및 순시 시 적출된 굴착공사구간에 지중케이블이 근접하여 시설되어 있는 경우에는 지중케이블 매설정보 안내판 및 안내 깃발을 시설하여 굴착작업자가 케이블 매설구간을 인지할 수 있도록 하여야 한다.

- 2) 기설 케이블 매설장소에서의 굴착

기설 케이블이 매설된 장소는 케이블의 외상을 방지하기 위하여 인력으로 굴착하여야 하며 사전에 매설탐지기로 케이블 경과지(준공도면 일치여부 확인) 및 가압 여부를 확인 후 작업에 임하여야 한다.

- 3) 매설물의 방호, 복구의 안전대책

공사 중 매설물이 발견되었을 때는 종류, 규모 등을 명시 도면화하고 즉시 점검하여 방호방법의 이상유무를 확인하여야 한다. 또한, 공사로 인해 노출된 케이블은 임시로 붙들어 맨 후 전기위험표시판을 작업자가 쉽게 볼 수 있도록 설치하며 낙하물에 대비하여 상부에 외상보호용 덮개를 씌워야 한다.

- 4) 복구 및 매설작업

복구 및 매설작업은 기설 매설물이 있을 경우 해당 매설물 관리자의 입회 또는 협의 하에 시행토록 한다.

- 5) 케이블 매설표지 및 보호판 설치

케이블 매설장소 근처 전주 및 지표상에 케이블 매설을 알리는 표지를 설치하여 외부인이 그 근처에서 작업을 할 때는 한전에 연락하도록 하여야 하며, 고압 이상의 케이블을 신규로 설치하는 경우에는 보호판을 관로상단에 설치하여 굴착장비 및 작업자로부터 케이블 손상을 예방하여야 한다. 저압관로는 케이블 표지시트를 설치하여 손상을 방지하여야 한다.

#### 나. 굴착작업

- 1) 매설물 부근에서 굴착할 때는 사전에 매설물의 위치를 정확히 파악하여 해당 지중설비 관리책임자에게 통보하고 굴착승인을 받은 후 굴착한다.

- 2) 매설물 부근에서 굴착할 때는 안전사고 예방을 위해 규정 이격거리를 유지하면서 굴착하여야 하며 필요한 경우 인력 굴착한다. 또한 충전케이블 주위를 탐사할 경우에는 고무장갑을 착용한다.

- 3) 토사 굴착은 흙막이 설치공법을 제외하고는 구배굴착을 원칙으로 하며 1.2m

이상 깊이의 굴착장소는 사다리 등 적당한 방법으로 출구를 확보한다.

- 4) 굴착 개소 주변에는 경고장치, 안전칸막이, 가드레일 등을 설치하여 일반인과 작업자를 보호하며 밤에는 경광등을 추가로 설치한다.
- 5) 일일 작업 종료 시 마다 개구부를 덮어 놓는다.
- 6) 굴착장비를 사용할 경우 작업자는 안전거리를 유지하고 굴착장비는 운전기사만이 조작해야 한다.

다. 굴착 중 설비손상 시 조치 방안.

- 1) 전력케이블이 손상된 경우 다음조치를 취한다.
  - 손상된 케이블이 우리회사 소유가 아닌 경우 즉시 소유주에 알려야 한다.
  - 그 지역에 안전칸막이를 치고 위험이 없어질 때 까지 일반인의 접근을 방지한다.
- 2) 가스배관을 손상시킨 경우에는 다음의 조치를 취한다.
  - 구멍을 개방시켜서 가스가 대기로 방출되도록 하고 모든 점화원을 제거하며 모든 엔진은 즉시 중지한다.
  - 가스회사에 즉시 알린다.
  - 가스배관을 손상시킨 기기는 가스가 차단될 때까지 제거하지 않는다.
  - 그 지역 주민에게 경고하여 그 지역으로부터 일반인의 접근을 방지한다.
  - 필요하다면 소방서, 경찰서에 통지한다.
- 3) 통신선, 상·하수도 배관이 손상된 경우 즉시 소유자에게 통지한다.

### 1.7.3 구조물 공사

가. 작업준비

- 1) 작업차는 맨홀 또는 전력구 출입구로부터 바람이 불어오는 방향의 반대쪽에 주차해야 한다.
- 2) 맨홀을 개방하는 경우 교통안전장치(라바콘, 칸막이, 경광등, 유도등, 교통안전표지 등)를 설치한다.

나. 작업 전 조치

- 1) 맨홀 및 전력구내 작업 시는 미리 내부의 배수 및 이물질을 완전히 제거 후 작업하여야 한다.
- 2) 작업 착수 전 위험한 조건 (불에 타거나 단선된 케이블의 유무, 사다리 결함 등)을 조사해야 하며 만일 케이블이 손상되었거나 접속부분이 부풀어 있으면 작업하기 전에 송전을 중단해야 한다. 단, 부하 조건상 케이블 송전을 중단하지 못할 경우에는 적절한 방호대책을 강구한 후 작업을 해야 한다.

- 3) 맨홀에서 작업할 때에는 긴급지원을 위하여 지상감시자가 입구 부근에서 대기 하여야 하며 소화기, 밧줄, 무전기 등을 준비하고 있어야 한다.
- 4) 맨홀 또는 전력구에서 작업자가 충전부 가까이 근접할 때는 방호구(고무덮개 등)를 설치하여 돌발적인 접촉을 방지하여야 한다.
- 5) 자재 및 공구들을 맨홀 또는 전력구 안으로 내리는데 사용되는 장비는 중량을 지지할 수 있어야 하며 사용 전에 결함여부를 확인한다.
- 6) 맨홀의 배수 및 청소
  - 맨홀의 배수를 할 때는 보호장구를 사용하여야 하며 취수 호스는 금속성이 아닌 것을 사용하여 물받이까지 도달하도록 하여야 한다.
  - 침적물 및 진흙을 제거하기 위하여는 휴전시켜야 하며 상부로부터 천천히 제거해 내려가야 한다.
  - 자재 및 공구는 혹이 달린 심부름 바를 사용하여 매달아 올리거나 내려야 하며 이때 맨홀 내 작업원에게 경고하여야 한다. 작은 공구나 자재는 공구주머니에 넣어 올리고 내려야 하며 가열한 물건일 때는 특히 주의하여 취급하여야 한다.

#### 다. 맨홀(저압접속함) 뚜껑 열기와 표지

- 1) 작업원이 맨홀이나 전력구 또는 유사한 구조물에 들어갈 때는 입구의 보호조치 유무에 불구하고 반드시 외부에 감시원을 배치하여 연락을 취할 수 있도록 하여야 한다.
- 2) 맨홀 또는 전력구내에는 원칙적으로 가스용기 및 가솔린 연료 등 유해가스를 방출하는 기기 등 위험물은 가지고 들어가지 못하며 흡연 및 난방도 금지한다.
- 3) 맨홀 또는 전력구를 개방할 때 관계자 이외의 사람은 작업장으로부터 떨어져 있어야 한다.
- 4) 맨홀뚜껑 주위 얼음을 녹이기 위한 불꽃사용은 금지한다. (맨홀 속의 폭발성 가스가 점화될 우려가 있음)
- 5) 맨홀 뚜껑의 개폐와 운반 취급 시에는 적절한 공구를 사용하여 작업자의 발, 손이 다치지 않도록 주의한다.
- 6) 뚜껑이 열린 맨홀 또는 전력구에는 작업용 칸막이 및 공사 중 표지판(안내판)을 설치하여야 한다.
- 7) 저압접속함 작업 시는 뚜껑을 열기 전 누설전류 발생 유무를 확인하여야 한다. 만약 누설전류가 발생할 경우에는 작업자가 감전되지 않도록 안전조치 후 작업을 시행하여야 한다.

#### 라. 맨홀 내 환기

- 1) 맨홀 내 작업은 맨홀에 들어가기 전에 반드시 환기하여야 하며 원칙적으로 맨홀뚜껑을 2개소 이상 개방하고 강제 환풍을 해야 한다. 작업 중에도 환기는 계속하는 것이 좋다.
- 2) 맨홀 내 또는 환기가 안 된 전력구에서 불꽃 또는 솔벤트를 사용하거나 용접할 경우는 강제적으로 환기를 계속하여야 한다.
- 3) 불꽃이 사용되거나 연기를 발생시키는 경우에는 맨홀내의 대기를 지속적으로 감시하고 필요시 환기해야 한다.

마. 맨홀 및 전력구 출입

- 1) 맨홀의 출입구는 사람에게 상처를 입힐 수 있는 돌출부가 없도록 하여야 한다.
- 2) 맨홀의 출입구는 안전하게 출입할 수 있도록 위치하여야 하며 고속도로 상에 있어서는 포장도로 바깥쪽에 위치하여야 한다.
- 3) 전력구 등의 출입문에는 관계자 이외에는 출입할 수 없도록 잠금장치를 하여야 한다.
- 4) 깊이가 1.2m 이상 되는 맨홀 또는 전력구를 출입할 경우 사다리 등을 사용하여야 하며 케이블이나 행가를 밟고 출입해서는 안 된다. 윈치트럭을 이용하여 맨홀이나 지하구로 사람을 내리고 올려서는 안 된다.

바. 가스 검출

맨홀뚜껑 개방 직후와 환기 후에는 반드시 가스를 검출(산소 농도검출 포함)하여 유해여부를 확인하여야 한다.

- 1) 가스검지기 센서의 유효기간 경과여부를 사용 전에 반드시 확인하여야 한다.
- 2) 산소결핍의 우려가 있는 장소(터널, 맨홀, 탱크 등)에서 작업을 할 때에는 작업 전에 산소농도가 충분한지를 측정하여야 하며 공기 중의 산소농도가 약21% 이상인 경우에 작업할 수 있다.
- 3) 작업 중에 산소농도가 부족할 경우에는 최소한 18%이상이 되도록 송풍 또는 환기를 시켜야 하며 산소부족이 인체에 미치는 영향은 아래 표와 같다.
- 4) 맨홀에 들어간 후에는 즉시 맨홀 내부구석 및 관로입구 등의 가스를 탐지하여야 하며 맨홀내의 대기를 변화시킬 수 있는 작업(관로구 덮개 제거 등)을 할 경우에도 즉시 다시 한 번 가스탐지를 해야 한다.

| 산소농도(%) | 증 상                    |
|---------|------------------------|
| 16 ~ 12 | 맥박 및 호흡증가, 두통, 정신집중 불가 |
| 12 ~ 10 | 현기증, 실신, 구토            |
| 10 ~ 8  | 의식불명, 중추신경장해           |
| 8 ~ 6   | 혼수 및 이상호흡              |
| 6 이하    | 호흡정지 및 6 ~ 8 분후 심장정지   |

#### 사. 도시가스의 인화방지

작업 중에 도시가스가 누설되고 있다고 생각될 때는 발화요인이 되는 화기, 자동차, 기타 동력의 사용을 즉각 중지하고 도시가스 관리자에게 연락, 적절한 조치를 의뢰하여야 한다.

#### 아. 화재방지 및 유해가스 방출기기 사용 금지

- 1) 화기는 공사목적에 직접 필요한 범위 내에서 사용하여야 하며 가열기구 취급자는 주위 가연성 물질에의 인화방지 조치를 취하여야 한다.
- 2) 맨홀 또는 전력구내에는 원칙적으로 가스용기 및 가솔린 연료 등 유해가스를 방출하는 기기 등 위험물은 가지고 들어가지 못하며 흡연 및 난방도 금지한다.
- 3) 작업 중 화재발생에 대비하여 소화기, 모래주머니 등 적당한 소화설비를 항상 준비하여야 한다.

#### 자. 안내 표지

공사 중 환기에 의하여 환기구에서 연기나 증기가 외부에 누출될 때는 공중의 불안감 해소를 위하여 안내표지를 정확히 기록하여 설치하여야 한다.

#### 차. 전력구(공동구)

- 1) 전력구(공동구) 출입은 반드시 관리부서의 사전 승인을 받아야 한다.
- 2) 전력구(공동구) 출입은 2인 이상이어야 하며 관계 직원의 안내를 받아야 한다.
- 3) 전력구(공동구) 출입자 전원은 각자 성능이 양호한 비상용 플래시를 휴대하여야 한다.
- 4) 전력구(공동구) 출입 시는 반드시 안전모를 착용하여야 한다.
- 5) 출입은 지정된 장소로만 하며 사다리의 안전여부를 사전에 점검하여야 한다.
- 6) 전력구(공동구)내에서는 흡연 및 촛불 사용을 금한다.
- 7) 수직구내로 중량물을 운반 시 중량물 밑의 작업원은 안전한 장소로 대피하여야 한다.
- 8) 전력구(공동구)내 부대시설은 관계 직원 외에는 조작을 금한다.
- 9) 보도에 설치된 전력구(공동구) 출입문으로 작업자가 들어간 후에는 출입문을 닫아야 한다.
- 10) 전력구(공동구)내 작업 시는 반드시 소화기를 비치하고 작업에 임하여야 하며 케이블 접속작업을 분산하여 시행할 경우에는 매 접속작업 장소마다 1대 이상 비치한다.
- 11) 기계장치를 가동할 때 주위를 점검한 후 신호를 교환하여 실시한다.
- 12) 전력구(공동구)내에서 탈의 및 탈화를 금한다.
- 13) 돌발적인 사고에 대비하여 구급약품을 휴대하거나 외부와의 연락방법을 사전에 강구한다.



- 14) 작업 중 정전이 될 경우에는 작업을 중단하고 외부의 연락책임자 지시를 받아야 한다.
- 15) 구내 작업은 작업책임자의 지시에 따라 행한다.
- 16) 강제 환풍기구 및 자연환기구 출입구는 외부인이 출입하지 못하도록 잠금장치를 사용한다.
- 17) 기타 사항은 전력구(공동구) 운영기준에 따른다.

#### 1.7.4 케이블 설치

##### 가. 케이블 포설

- 1) 케이블 포설작업 중 작업원이 맨홀 내에 들어갈 필요가 있을 때는 작업을 중지한 후 들어가야 한다.
- 2) 맨홀, 전력구내 케이블 및 접속개소는 반드시 선로명, 상표시를 하여야 한다.
- 3) 케이블 포설시 가이드 파이프는 움직이지 않도록 견고하게 설치하고 감시인은 안전한 위치에 있어야 한다.
- 4) 케이블 드럼은 중량물이므로 적당한 장비를 사용하여 운반하여야 하며 감시원을 배치하여야 한다.
- 5) 드럼용 비계는 견고하게 설치하여야 하며 포설 중 감시원은 비계의 진동·비틀림 등에 특히 유의하여야 한다.
- 6) 포설전 맨홀 내부에 설치된 혹의 이상유무를 확인하여야 하며 포설시 장력계를 부착하여 장력을 감시하여야 한다.
- 7) 드럼 야적 시에는 무너지거나 굴러가는 일이 없도록 받침대를 견고하게 설치하여야 한다.
- 8) 맨홀, 전력구 등에서의 포설시 조명을 충분하게 하여야 한다.
- 9) 드럼 설치 시 잭의 방향은 케이블 장력방향과 일치시켜 견고하게 설치하여야 한다.
- 10) 케이블은 지정된 허용장력을 초과하여 포설하여서는 안 된다.
- 11) 케이블은 과도한 속도로 포설하여서는 안 되며 반드시 적정속도를 지켜야 한다.
- 12) 케이블을 포설하는 경우에는 일반인이나 작업자들이 위험하지 않도록 주의해야 하고 포설장비를 안전하게 설치하기 위해서 필요한 경우 일반인이나 차량을 우회토록 해야 한다.
- 13) 케이블을 철거 또는 신설하기 위하여 케이블을 당기는 경우에 맨홀에 작업자가 있어서는 안 된다.
- 14) 보도를 가로 질러서 임시방편으로 놓여있는 케이블은 보행자에게 해를 주지

않기 위해서 적절하게 보호되어야 한다.

- 15) 충전설비 또는 도체 주위에서 원치 밧줄로 케이블을 제거하거나 설치할 때에는 고무제품 혹은 적절한 방호물을 사용해서 원치 밧줄을 격리시키는 세심한 주의가 필요하다.
- 16) 충전설비 또는 도체 주위에서 케이블을 제거 또는 설치할 때 Pulling 장비는 접지해야 한다.
- 17) 도로를 횡단하여 케이블을 포설할 경우에는 임시덮개 또는 보호판 등으로 케이블을 보호하여 케이블 손상을 방지하고 작업자와 일반인의 안전을 유지해야 한다.
- 18) 케이블 공사
  - 케이블 포설 시 드럼측과 원치측을 서로 연락할 수 있도록 무전기나 전화기를 준비하여야 하고 연락 전담자를 두어야 한다.
  - 케이블 작업 전 기설 케이블이 있으면 미리 방호조치를 하여야 한다.
  - 케이블 절단은 2인 이상이 확인 후 공동으로 시행하여야 하며 절연 가대 위에서 시행토록 한다. 기설 케이블 위에서의 절단작업은 금지하여야 한다.

#### 나. 케이블 접속

##### 1) 접속일반

- 케이블 접속 작업 전 다음조치를 취해야 한다.
  - ① 케이블 양단의 개폐기를 개방한다.
  - ② 정전된 케이블의 각상을 검전한다.
  - ③ 정전된 케이블을 접지한다.
- 케이블 절단은 적당한 공구를 사용하고 기설 케이블은 접지한 후 절단한다.
- 작업하는 동안 금속성 시스의 연속성을 유지한다.
- 충전 케이블은 원형을 변형해서 이동시켜서는 안 된다.
- 작업자는 케이블을 밟아서는 안 된다.

##### 2) 케이블 접속

- 케이블 종단접속은 반드시 작업대를 설치하고 그 위에서 작업하여야 한다.
- 맨홀, 전력구내에서 임시전원을 사용할 경우에는 반드시 누전차단기를 설치하여야 한다.
- 케이블의 연결부를 닦는 걸레는 깨끗이 하여야 하며 작업자는 걷은 소매를 내리고 반지나 손목시계는 착용하지 말아야 한다.

##### 3) 케이블 상확인

- 케이블 상확인 작업은 가능한 한 가공선로 또는 케이블 입상주 등의 절분점에서 시행하도록 한다.

- 지상개폐기에서 상측정시 검전핀과 검전핀간 또는 검전핀과 대지간에 섬락이 일어나지 않도록 주의한다.
- 검전 중인 2개의 엘보컨넥터에만 검전핀을 삽입하여 상확인 작업을 실시하며 나머지 엘보컨넥터는 절연캡으로 절연시켜 둔다.

#### 다. 기 타

##### 1) 케이블 순시

맨홀 또는 전력구내 케이블(부속설비 포함)은 주기적인 순시를 하여야 하며 유수 또는 기름걸레나 누설된 연소가스 등이 모여서 대규모의 지하폭발을 발생시킬 우려가 있으므로 순시원은 맨홀, 전력구내에서 항상 주의하여야 한다.

##### 2) 케이블의 접지

케이블 및 맨홀 내 기기의 접지는 발주자의 『안전작업수칙』에 준하여야 한다.

##### 3) 케이블 상태의 확인

케이블 접속 전 가압 및 접지여부, 절연저항 및 상측정을 규정된 측정기구에 의하여 확인하여야 하며 확인 후에는 반드시 방전시켜야 한다.

- 옥내작업이거나 또는 긴급한 경우를 제외하고 우천시에는 원칙적으로 접속작업은 시행하지 않는다.
- 케이블 접속작업 시 가압중인 기설 케이블과는 충분한 거리를 유지하고 착각을 방지하도록 접속개소에 작업 중 표지를 부착하여야 한다.
- 케이블 절단 및 접속작업 시는 다른 케이블이나 접속부에 손상을 주는 것을 방지하고 또 이들 케이블에 사고가 발생하였을 때의 위험을 방지하기 위하여 방호판을 설치하고 반드시 감독자 확인 후에 별도의 작업대 위에서 작업하여야 한다.

##### 4) 케이블의 외력 배제

케이블 시설은 외부로부터 힘을 받아서는 안 되며 케이블 위에 앉거나 올라가지 말아야 한다.

##### 5) 사용 중인 케이블의 조치

사용 중인 케이블은 고장 등으로 인해 잠시 송전이 중단되었을지라도 시험 또는 방전하기 전에는 활선으로 취급하여야 한다.

##### 6) 케이블 시험

- 케이블시험 시 가압선로에는 사고가 발생하지 않도록 안전조치를 하여야 한다.
- 케이블 시험(VLF 시험, 절연저항시험)후 케이블에 충전된 잔류전하를 안전하게 방전시키기 전에는 활선상태로 간주하고 취급하여야 한다.

##### 7) 중성선

계통 중성선을 차단하거나 개로하지 말아야 하며 보수나 위치 변경의 경우에

도 분리하여서는 안 된다.

#### 8) 초기가압

작업 후 처음으로 전압을 인가 시는 케이블이나 기기로부터 충분한 이격거리를 유지해야 하며 작업원은 맨홀 밖으로 나와야 한다.

### 1.7.5 기기설치

#### 가. 지상기기 설치 및 운용

##### 1) 지상형 기기 설치

지상형 기기의 설치시는 잠금장치 및 외함접지를 하여야 하며 필요한 경우 외부충격에 의한 방호시설을 하여야 한다.

- 지상개폐기는 가스압력 및 붓싱접속상태, 접지상태를 확인한다.
- 지상변압기는 절연저항 시험과 유면위치, 휴즈정격, 탭위치, 붓싱접속 상태를 확인한다.

##### 2) 지상개폐기 조작 및 접지

- 충전된 1차 회로를 개폐할 때는 안전장구(방전 고무장갑, 안전모, 방염복, 보안면 등)를 착용하고 조작봉을 사용한다.
- 조립식 접속재의 연결, 분리는 핫-스틱을 사용한다.
- 지상개폐기를 접지시킬 때는 해당선로가 사선임을 확인한 후 시행한다.
- 지상개폐기는 현장설치 전에 개폐조작 상태가 정상적 인지를 확인하고, 현장설치 후 가압이전에 단자별 개폐상태가 모두 개방되었는지를 반드시 확인한다.
- 각종 작업으로 지중용개폐기를 차단하고 사선상태에서 작업을 할 경우에는 조작 후 반드시 검전기를 사용하여 3상 모두 개방여부를 확인하고 방전 접지 후 현장시공에 임한다.

##### 3) 지상변압기 조작 및 접지

- 변압기의 엘보 컨넥터는 무전압 상태에서 설치 및 분리작업을 하여야 하며 안전장구를 착용하고 핫-스틱을 사용하여 조작하여야 한다.
- 엘보 컨넥터의 검전은 용량성 검전기를 사용하여 검측단자에 접촉시켜 검전한다.
- 휴즈류의 조작(교체)은 반드시 무전압 상태에서 안전장구를 착용하고 핫스틱을 사용하여 변압기 정면과 45이상의 측면에 서서 조작하여야 한다.
- 변압기의 접지는 해당선로가 사선임을 확인하고 엘보 컨넥터를 분리한 후 부싱에 접지엘보를 삽입하여 접지시킨다.

- 변압기의 탭 절환은 반드시 무전압 상태에서 시행한다.

#### 4) 충전 설비에서의 작업

- 지상설치형 기기에서 작업을 시작하기 전에 전기적 또는 기계적 손상유무를 육안으로 검사하고 불안전하다고 판단되면 가압을 중지한다.
- 충전된 외함을 개방할 때는 안전장구를 착용한다.
- 충전부 부근에서 작업을 하는 경우에는 상간 또는 상-대지간 단락방지를 위하여 적절한 고무 보호장구를 설치해야 한다.
- 가압상태에서 조립식 접속재를 제거해서는 안 된다.
- 600V 이하에서 작업할 때는 저압용 고무장갑을 사용하고 작업 착수이전에 모든 접지선, 케이블시스 및 단자들을 고무보호장구로 덮는다.

#### 나. 지상기기 조작요령

##### 1) 작업장 안전거리 확보

조작대상 기기를 중심으로 라바콘 등을 설치하여 차량 및 통행인의 접근을 방지한다.

##### 2) 보호구 착용

조작자는 반드시 안전모, 보안면, 방염복, 방전고무장갑을 착용한다.

##### 3) 기기조작 전 기기 점검

가스압력 (2psig 미만 시 조작 금지), 투·개방 상태, 붓싱접속 상태, 접지상태, 외함부풀음여부, 절연유 온도 및 상태확인을 철저히 하여야 한다.

##### 4) 조작대상기기 및 단자번호를 2회 이상 확인한다.

## 2. 재 료

2.1 사용자재는 특별히 지시한 것을 제외하고 발주자가 정한 자재 구매규격(표준 구매규격, 등록 구매규격 등)의 것 또는 이와 동등 이상의 성능을 갖는 것을 사용하여야 한다.

2.2 발주자의 사급자재는 주의하여 관리하고 매일 사용실적 및 재고수량을 파악 보고해야 하며 소손 망실하였을 때는 시공자가 부담 변상하여야 한다.

2.3 시공사 조달 지시를 받은 자재의 경우에는 품질보증 표시가 있는 우수한 자재만을 사용하여야 하며, 시공사 조달자재가 발주자의 단가계약 제품인 경우에

는 단가계약 업체의 제품을 사용하여야 한다.

- 2.4 시공자 조달자재의 사용은 사용 전 감리원(감독자)의 사전 검사를 받아서 사용해야 하며, 불합격된 자재는 지체 없이 현장 외로 반출해야 한다.
- 2.5 특수한 지역(염진해 지역, 해안, 광산, 온천지대 등)에서 금속류의 부식 또는 절연열화가 특히 우려되는 지역에서 사용하는 자재 및 기기는 부식 또는 절연내력이 저하되지 않도록 적절한 규격의 것을 사용하여야 한다.
- 2.6 자재는 사용목적과 자재의 종류에 따라 안전한 보관장소를 선정한다.
- 2.7 자재는 항상 정리 정돈하여 재고상황을 정확히 파악할 수 있도록 하며 변질, 손상, 분실, 도난 등에 주의하여 보관한다.
- 2.8 공사용 재료는 노상에 방치하지 않는다. 단, 부득이 노상에 방치할 때에는 관할 도로관리청, 경찰서 등의 허가를 득한 후 감리원(감독자)의 승인을 받아야 하며 또한 교통에 지장이 없도록 정리 정돈해야 한다.
- 2.9 잔자재 및 작업부산물은 상태별로 분류하고 소정의 절차에 따라 지정된 장소에 반납하여야 한다.

## 3. 시공

### 3.1 관로공사

#### 3.1.1 굴착

가. 매설 위치

- 1) 도로를 따라서 시설할 경우에는 가급적 지중전선로의 중심선과 도로의 중심선이 서로 교차하지 않도록 시설한다,
- 2) 도로의 중앙을 피하여 시설한다.
- 3) 가급적 지중시설물이 적은 지역에 시설한다.

나. 매설 깊이는 지표면으로부터 케이블 방호물(트로프, 관등)의 상단까지를 기준

으로 한다.

1) 관로

- 차도 및 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소 : 1.2m이상
- 기타의 장소 : 0.6m이상

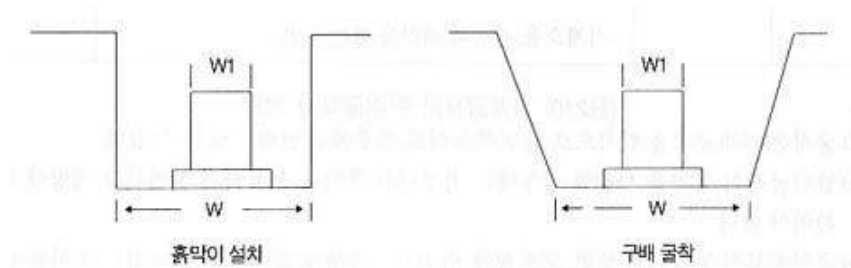
단, 관련 법규 및 조례 등의 특수한 사정이 있는 경우나 케이블 매설깊이의 변동이 예상되는 경우 및 특별한 보강대책을 강구한 경우는 이를 감안하여 시공 할 수 있다.

2) 맨홀(핸드폴) 및 전력구(덕트)

- 도로관리청의 조례에 따라 도로포장을 고려하여 시공한다.

다. 터파기

- 1) 굴착구배는 토사 및 암반에서 1:0.1, 1m미만에서 수직굴착을 원칙으로 하며, 착공 시 반드시 해당기간에 공사신고서를 제출 후 착공해야 한다.



[굴착 단면도]

- 2) 공사장 부근의 주민이나 일반 통행인에게 불편이 없도록 할 것이며, 발생 잔토는 교통에 지장이 없도록 즉시 처리하여야 한다.
- 3) 본 공사 시공 시 관계기관으로부터 행사로 인하여 공사의 일시 중단요구가 있을 때는 감리원의 승인 하에 일시 중단하여야 한다.
- 4) 본 공사 시공 시는 반드시 지정된 안전표지판(교통)을 양측에 설치하고 작업에 착수하여야 한다.
- 5) 굴착은 지하매설물에 손상이 가지 않도록 각별히 주의하여 시공하고 발견된 지하 매설물은 적절한 보호조치를 취하고 즉시 감리원에게 보고해야 한다.
- 6) 굴착도중 지하용수, 상·하수도에 의한 누수, 우수 등이 발생될 경우에는 즉시 보호조치를 취하고 필요한 경우 감리원과 협의한다.
- 7) 굴착 시 연약지반이 발견되어 구배굴착 불가 및 구조물 침하가 예상될 경우에

는 감리원의 승인을 득하여 적절한 조치를 하여야 한다.

- 8) 굴착도중 모래질 토사가 발생시는 허가관청 또는 감리원의 승인을 얻어 되메우기 용으로 유용하고 실적 정산한다.
- 9) 도로에서의 천공 또는 항타 작업 전에 필요할 경우 그 위치에 인력 굴착으로 서 줄파기를 하여 매설물의 유무를 확인하고, 줄파기시에는 부근의 지반이 이완되지 않도록 흙막이공을 해야 한다. 줄파기는 말뚝박기 진행을 고려하여 소구간에서 해야 하며 교통 및 보행자의 안전을 위해 가설울타리등을 설치해야 한다.

### 3.1.2 되메우기

가. 도로굴착 후 되메우기공사는 도로관리청의 도로굴착복구 허가조건에 따라서 되메우기를 시행 한다.

나. 도로의 되메우기 높이는 도로포장 기층을 제외한 높이로 하되 불가피한 경우는 포장기층 까지 되메우기 할 수 있다.

다. 되메우기용 모래는 시설물 및 방수층에 손상을 주지 않도록 주의하고 운반차로부터 직접 투하해서는 절대로 안 되며, 층별 다짐이 될 수 있도록 층별 되메우기를 해야 한다.

라. 되메우기는 매층 15 ~ 30cm 두께로 매립하면서 추후 침하가 일어나지 않도록 살수를 하면서 충분히 다짐할 것이며 추후 노반의 침하로 인한 제반 책임은 “계약자” 가진다.

마. 굴착토사 중 유용하지 않는 것은 굴착 즉시 감독원 및 관련 허가기관에서 지정한 장소에 사토하여야 한다,

바. 굴착토사(암)는 운반도중 비산, 분진 및 도로상에 떨어지지 않도록 적절한 조치를 하여야 한다.

### 3.1.3. 관 포설

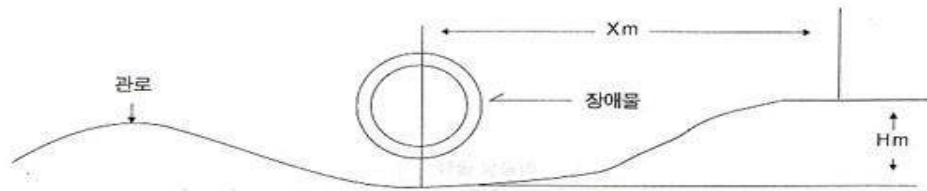
가. 관로의 구매는 다음사항을 고려하여야 한다.

- 1) 장애물 등으로 방향을 바꾸는 경우에는 유지보수의 편의성
- 2) 관로의 만곡으로 인한 케이블의 측압과 포설장력

나. 장애물이 있는 경우에 관로의 구매는 다음과 같이 하여야 한다.

- 1) 수직 다공배열로 변화가 곤란할 경우에는 수평 배열로 할 수 있다.
- 2) 상부교차가 어려워 하부교차를 하는 경우에는 관로공사 중 물이 들어가지 않도록 유의하고 방수 처리를 철저히 하여야 한다.
- 3) 그림과 같이 장애물 하부로 시공할 경우 소요 수평장의 길이는 표와 같다.





[장애물 하부로 관 통과시의 관부배]

| 고저차:H(m) \ 소요수평장X(m) | 곡률반경(m) |     |     |      |      |
|----------------------|---------|-----|-----|------|------|
|                      | 5       | 6   | 8   | 20   | 49   |
| 0.5                  | 3.1     | 3.4 | 4   | 6.3  | 10   |
| 1.0                  | 4.4     | 4.8 | 5.4 | 8.8  | 14   |
| 2.0                  | 6.0     | 6.6 | 7.8 | 17.7 | 19.7 |

[고저차에 의한 소요수평장]

다. 관로의 포설은 아랫방법과 같이 시공한다.

- 1) 관로는 합성수지관을 사용하고 관이 뒤틀리거나 관 배열형태가 흐트러지지 않도록 해야 하며 적정규격 여부를 확인하여 사용한다.
- 2) 관을 부설할 때는 관의 단부에 모래, 물 등이 침투하지 못하도록 필요한 보호 장치(마개)를 해야 한다.
- 3) 차도 및 중량물의 압력을 받는 장소 등에서의 매설깊이는 관로상단에서 지표면까지 1.2m, 기타장소(보도 등)에서는 0.6m 이상 유지하고, 최상단 관에서 윗 방향으로 30cm 이상 위치에 표지시트가 설치되어야 한다.
- 4) 관의 부설순서는 굴착저면에 돌기부가 없도록 고르기를 한후 모래 또는 석분 등을 최소한 5cm 이상 포설하고, 1단 관을 부설하여 모래 되메우기 및 다짐(관 상부10cm까지)을 한 후 다시 2단 관을 부설하여 되메우기 및 다짐하는 순서로 하되, 원토되메우기 구간에서도 관 최상단부에서 10 cm 까지는 모래 또는 석분 등을 되메우기 및 다짐을 실시해야 한다.
- 5) 장애물 통과 개소에서 관로 배열형태가 변경된 후 다시 원상태로 배열할 때 관배열 위치가 바뀌지 않도록 해야 하며, 평탄한 지역에서 1/5,000 이상의 구배 유지한다.
- 6) 관로 접속개소 방수처리에 특히 유의하여 케이블 포설 후에도 방수가 되도록 한다.
- 7) 굴곡부 관로 포설시 곡률반경은 관외경의 10배 이상이 되도록 하여야 한다.

### 3.1.4. 관 접속방법

가. 테이프방식( $\varnothing 100, 125, 150\text{mm}$  용)

- 1) 연결하고자 하는 쪽의 양관의 마개를 벗긴다.
- 2) 관 끝에 감겨있는 철선을 풀어서 바르게 편다.
- 3) 관 규격에 맞는 이음관에 한쪽 관을 돌리면서 이음관 중간에 오도록 끼운다.
- 4) 나머지 관을 연결하기 전에 관에 내장된 철선을 약 4~5cm정도를 그림과 같이 서로 연결한 후 PVC 접착테이프로 매끄럽게 감아 철선을 끌어당길 때 관내부에 상처를 주지 않도록 한다.

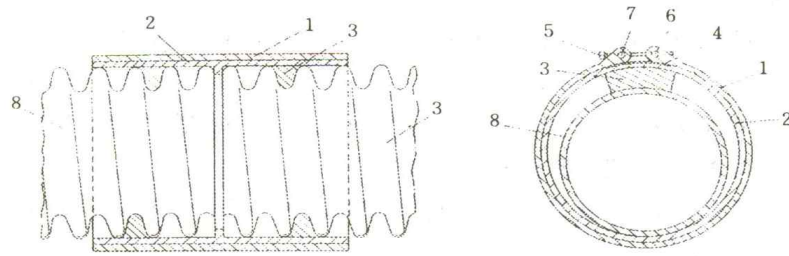


[철선 연결도]

- 5) 연결할 양면의 내부에 이물질이나 또는 결함이 있는지 확인하고 연결스リーブ 중앙에 접촉면이 오도록 슬리브를 돌려서 끼운다.
- 6) 관접촉을 완결한 후 연결스リーブ 끝부분을 그림과 같이 씰링(Sealing) 테이프를 감고 그 위에 수밀보호 테이프(발코)를 강하게 당기면서 감은 다음 비닐테이프로 마감 처리 테이핑을 한다.

나. 조립식 방식( $\varnothing 175, 200\text{mm}$ 용)

- 1) 연결하고자 하는 쪽의 양관의 마개를 벗긴다.
- 2) 관 끝에 감겨있는 철선을 풀어서 바르게 편다.
- 3) 연결할 파형관의 한쪽 끝에 고무관을 끼워 넣는다.
- 4) 고무관 양쪽 끝을 제끼고 파형관 골 위에 박킹을 각각1개씩 올려놓고 고무관을 덮는다.
- 5) 고무관 위에 밴드관을 씌워 고무관과 일치하도록 한다.
- 6) 밴드 조임부분이 받침대 위에 걸치도록 받침대를 놓는다.
- 7) 밴드에 볼트를 삽입 후 볼트를 조인다.

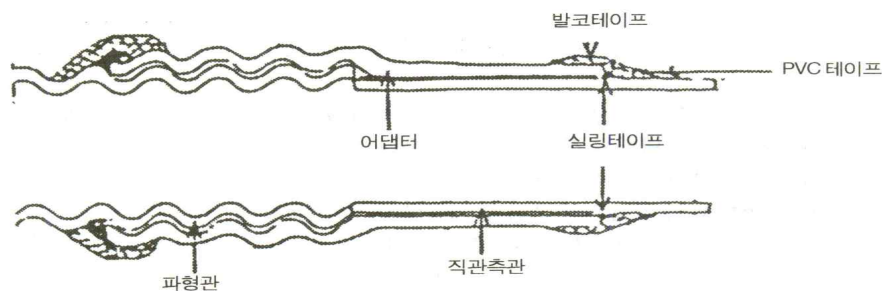


① PE밴드 ② 고무관 ③ 박킹 ④ 반침대 ⑤ 볼트  
⑥ 넷트 ⑦ 볼트넷트반침봉 ⑧ 파형관 ⑨ 중앙분리대

#### [조립식 이음관]

##### 다. 파형관과 직관의 접속

- 1) 연결하고자 하는 쪽의 양관의 마개를 벗긴다.
- 2) 관 끝에 감겨있는 철선을 풀어서 바르게 편다.
- 3) 관을 연결하기 전에 관에 내장된 철선을 약4~5cm 정도를 그림2.3과 같이 서로 연결 한 후 PVC 접착테이프로 매끄럽게 감아 철선을 끌어당길 때 관내부에 상처를 주지 않도록 하여야 한다.
- 4) 연결할 양관의 내부에 이물질이나 또는 결함이 있는지 확인하고 어댑터를 먼저 파형관 쪽에 끼운 다음 직관을 연결하되 어댑터와 직관을 밀착시켜 빠지거나 물이 스며들지 못하도록 하여야 한다.
- 5) 관 연결을 한후 어댑터 양끝 부분을 그림과 같이 씰링(Sealing)테이프로 단단히 감고 그 위에 발코테이프(수밀보호용)를 힘 있게 잡아당기면서 감은다음 최종적으로 비닐테이프로 마감처리 테이핑을 한다.

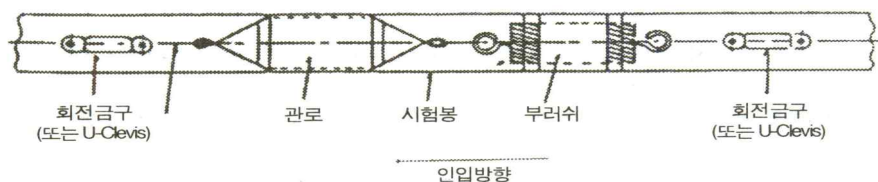


[관접속재 및 어댑터 연결도]

- 6) 관로의 굴곡부(곡율반경 관외경의 10배 이하 구간)는 케이블 포설시 Wire Rope 의 마찰에 의한 관로손상을 방지 할 수 있도록 Con'c 로 보강한다.

### 3.1.5. 도통시험

- 가. 관의 포설과 접속이 끝나면 되메우기 전에 육안으로 관로의 배열상태와 관경의 변형여부 등을 육안으로 점검을 시행하여야 한다.
- 나. 되메우기 다짐을 완료한 후 도로포장이전에 관내부와 접속부의 이상유무를 확인하기 위하여 도통시험기를 활용한 도통시험을 시행하여야 한다. 다만, 관로 접속개소가 없는 30m 미만의 분기관로는 도통시험을 생략 할 수 있으며, 도로 교통의 안전을 위하여 필요한 경우 도통시험은 도로포장 이후에 시행 할 수 있다.
- 다. 도통시험기를 활용한 도통시험은 최외곽관로 위조로 선별 시험을 시험을 시행 하며, 도심지 등 지하매설물로 인하여 관로에 굴곡이 발생할 우려가 있는 경우에는 전수 시험을 시행할 수 있다.
- 라. 관경이 다른 관로를 동일구간에 설치시에는 관경별로 선별시험기준을 적용하며, 선별도통시험중 불량사례 발생시 당해구간은 전수시험을 시행하여야 한다.
- 마. 도통시험 검사에 사용되는 도통시험봉은 길이 400mm를 사용하며 시험봉의 외경은 관내경보다 10mm 적은 것을 사용하고 시험봉 연결은 그림과 같이 한다.



[도통 시험봉 연결방법]

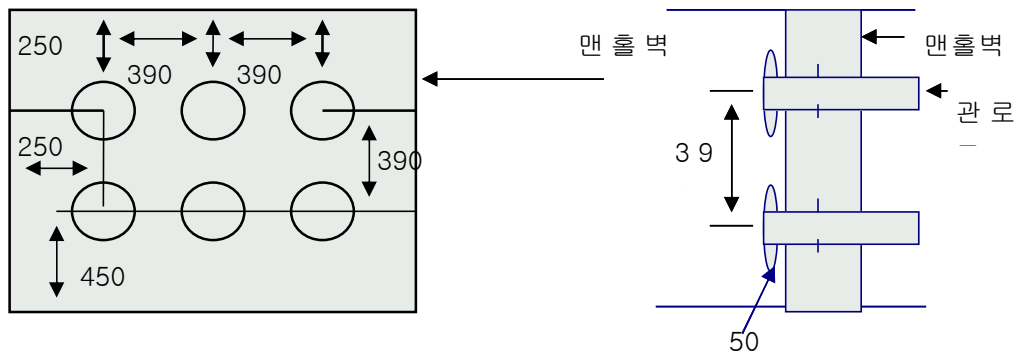
### 3.1.6. 맨홀 접속

- 가. 맨홀에 접속할 때는 접속부 사이로 지하수가 유입되지 않도록 지수판이 달린 합성수지 관로구와 접속을 위한 어댑터를 사용하여야 한다.
- 나. 관로구는 철근배근 및 거푸집 설치시 지수판이 중앙에 오도록 미리 예정된 위치에 직각으로 설치하되 벽체와 관로구 사이의 틈을 에폭시 또는 아스팔트액으로 메워 누수 및 철근 부식을 방지해야 한다.
- 다. 관로구 저면 지층은 굴착으로 인한 교란층을 제거하거나 충분히 다짐을 한 후 20cm 정도의 잡석을 깔고 측면 굴착선까지 Lean Con'c 를 타설하고 관 주위의 피복이 10cm 이상되고 관접합부에서 30cm 이상되는 지점까지 동체 Con'c를 타설한다.
- 라. 관로구와 구조물벽체 각부와의 이격거리는 아래와 같이 시공한다.

|                 |                  |     |                  |     |                  |
|-----------------|------------------|-----|------------------|-----|------------------|
| 관로구 규격(mm)      | 100              | 125 | 150              | 175 | 200              |
| 관로구 중심간 이격 (mm) | 300              | 325 | 360              | 390 | 410              |
| 구 분             | 최외측 관로중심과 맨홀 벽체간 |     | 최하부 관로중심과 맨홀 바닥간 |     | 최상부 관로중심과 맨홀 천장간 |
| 최소간격            | 250mm            |     | 450mm            |     | 250mm            |

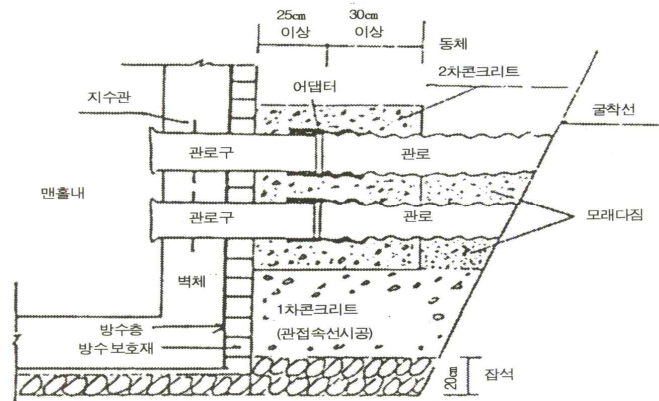
[관로구와 구조물간 이격거리]

마. 파형관 175mm인 경우 관로구와 벽체와의 이격거리는 아래와 같다.



[관로구와 벽체간 이격거리]

바. 맨홀과 파형관의 접속방법은 아래와 같다.



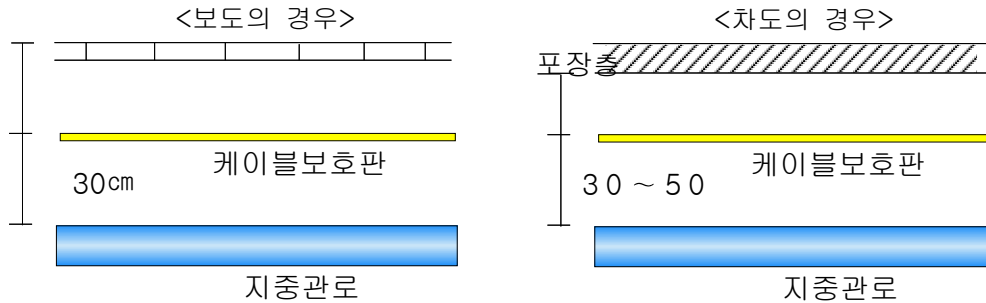
[맨홀과 파형관 접속방법]

### 3.1.7. 관로 보호공사

#### 가. 케이블 보호판

- 1) 보호판은 관로공수 및 현장여건을 고려하여 보호판의 길이 또는 폭 방향으로 설치하며, 관로 진행방향으로 연결핀으로 보호판을 연결하여 사용한다.
- 2) 보호판은 관경 및 관 간격을 고려하여 관로 좌, 우측 끝으로부터 최소 5cm이

상 바깥까지 설치하여야 한다.



[케이블 보호판 설치]

| 품목번호   | 기호     | 길이 × 폭 × 두께(mm) | 적용개소                                           | 비고          |
|--------|--------|-----------------|------------------------------------------------|-------------|
| 106645 | P-500  | 1000 × 500 × 5  | · 고압 케이블 시설 구간<br>· 저압 케이블 시설구간<br>중 외상고장 우려개소 | 파형관 175mm×1 |
| 106646 | P-700  | 1000 × 700 × 5  |                                                | 파형관 175mm×2 |
| 106647 | P-1000 | 1000 × 1000 × 5 |                                                | 파형관 175mm×3 |

[보호판의 종류 및 규격]

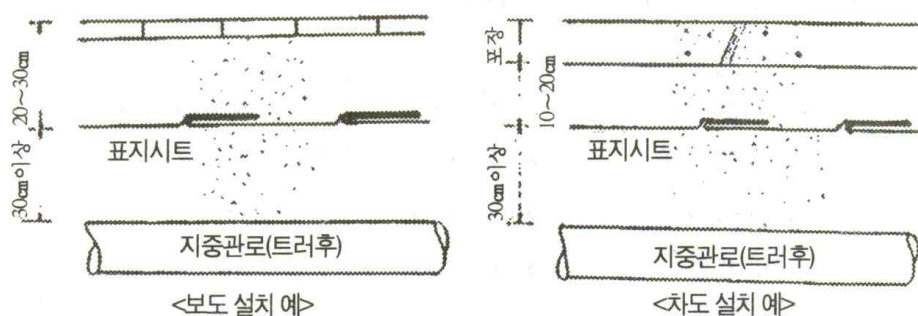
#### 나. 케이블 표지시트

1) 표지시트는 지중배전관로 시설 후 케이블보호를 위하여 관로 상부에 시설한다.

| 품목번호   | 규격(폭×두께)(mm) | 길이(m) | 적용개소       |
|--------|--------------|-------|------------|
| 103358 | 330×0.15     | 50    | 저압케이블 시설구간 |

[표지시트 규격]

2) 표지시트는 구조물 또는 관로로부터 5m이상 바깥까지 설치하되 표지시트 간 설치간격은 20cm이하로 설치하여야 한다.



[케이블 표지시트 설치]

- 3) 표지시트 설치 깊이는 아래와 같이 설치한다.
- 4) 지중선로 상단과의 거리는 30cm 이상 유지한다.
- 5) 보도에 설치 시에는 보도면 하부에서부터 20~30cm 위치에 설치한다.
- 6) 차도에 설치 시에는 포장층 아래에서부터 10~20cm 위치에 설치한다.
- 7) 지중구조물과 시트간격은 30cm 이상 유지한다.

다. 지중선로 표지기는 케이블의 접속점 및 매설위치 등을 알 수 있도록 관 매설위치 바로 위에 설치한다.

- 1) 표지기의 설치는 직선구간은 매 10m 마다 설치하며, 시작점, 종점, 굴곡점, 분기점, 접속점은 매 개소마다 설치한다.

라. 표지주는 지방지역은 50m, 도시지역은 20m, 곡선부위는 5~10m 간격을 원칙으로 설치한다.

- 1) 표지주의 설치는 드릴공구로 설치장소의 지표를 뚫고 편에 접착제를 바른 후 설치 후에 타입한다.

| 종 류                             |       | 규 격                    | 설치장소         |
|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|
| 지<br>중<br>선<br>로<br>표<br>지<br>기 | 직선방향용 | $\phi 100 \times L140$ | 선로 직선 구간     |
|                                 | 양방향용  | $\phi 100 \times L140$ | 선로 굴곡 지점     |
|                                 | 3방향용  | $\phi 100 \times L140$ | 선로 3방향 분기 지점 |
|                                 | 4방향용  | $\phi 100 \times L140$ | 선로 4방향 분기 지점 |
|                                 | 접속점용  | $\phi 100 \times L140$ | 케이블 접속점 매몰지점 |
| 지중선로표지주                         |       | 150 × 150 × 700        | 사리도, 잔디밭 등   |

[지중선로 표지기 종류 및 규격]

## 3.2. 구조물 공사

### 3.2.1. 공통사항

가. 구조물의 시공은 조립식 사용을 원칙으로 하되 조립식 시설이 곤란한 장소는 현장타설로 할 수 있다.

나. 굴착깊이는 조립식구조물의 치수와 기초공의 두께에 의해서 정하며 설계도에 표시된 계획고에 따라 굴착한다.

다. 굴착폭은 구조물의 크기, 토질이나 흙막이공 등을 고려하여 배전설계 기준(지중편)에 의한다.

### 3.2.2. 맨홀(핸드홀)공사

가. 굴착

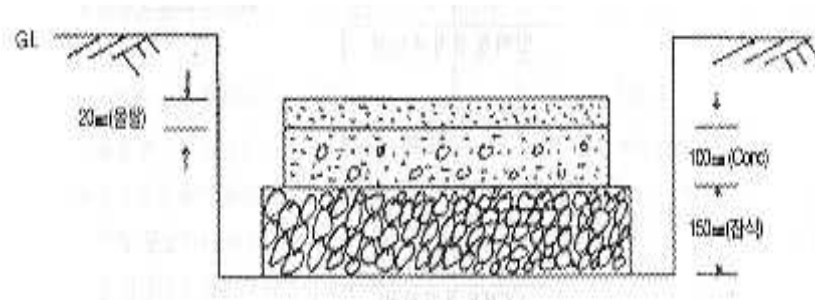
- 1) 굴착깊이는 조립식구조물의 치수와 기초공의 두께에 의해서 정하며 설계도에 표시된 계획고에 따라 굴착한다.

- 2) 굴착폭은 구조물의 크기, 토질이나 흙막이공 등을 고려하여 배전설계 기준(지중편)에 의한다.

나. 기초공사

### 1) 연약 지반

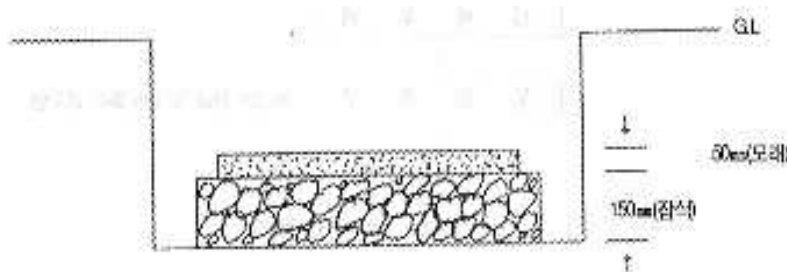
- 성토구간이나 연약지반에 터파기를 완료한 후(필요한 경우 환토시행) 굴착면을 수평으로 고르고 잡석(율석 또는 활석, 직경 100mm이하)을 150mm두께로 다진 후 100mm 콘크리트를 타설한다.
- 기초 콘크리트가 양생되면 2cm 두께의 마른 모르타르로 수평도를 조정한 후 하부부력을 거친다.



[연약지반 굴착도]

### 2) 견고한 토사지역

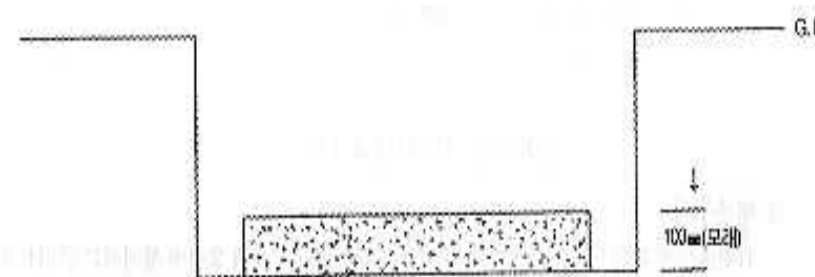
- 터파기 완료 후 굴착면을 수평하게 고르고 잡석을 1.5cm 두께로 다진 후 그 위에 5cm두께의 모래를 포설하여 수평도를 조절하고 하부부력을 거치한다.



[견고한 토사지역 굴착도]

### 3) 암반지역

- 암반에서 기초공은 바닥면을 고른 후 모래를 10cm 부설하여 수평도를 조절한 후 하부부력을 거치한다.



[암반지역 굴착도]

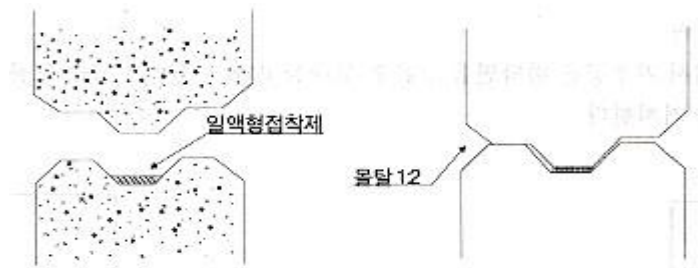


#### 다. 구조물 거치

- 1) 기초공의 수평도를 확인하고 수평도가 불량할 시는 마른 모르타르(Mortar) 또는 모래로 재조정 한 후 하부부력을 거치한다.
- 2) 매어달기용 Wire Rope는 직경 22mm이상의 것을 사용하여야 한다.

#### 라. 구조물의 접합

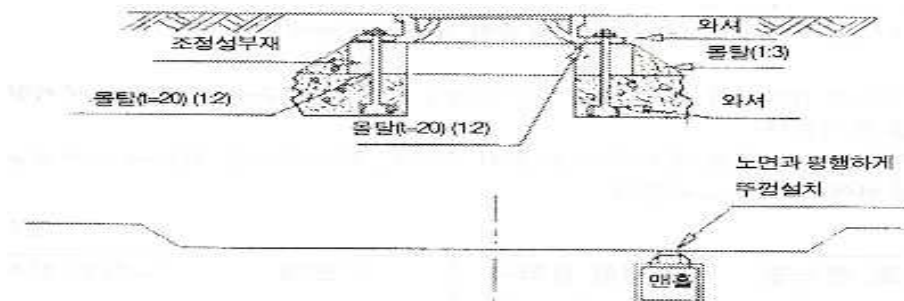
- 1) 상하부력 접합면을 솔, 깨끗한 마른걸레 등으로 먼지, 흙 등 불순물을 제거한 후 건조상태를 유지한다.
- 2) 하부부력을 수평하게 거치한 후 접합 오목한 홈에 일액형 접착제를 첨부된 주걱 등을 이용하여 고르게 도포한다.
- 3) 일액형 접착제를 도포 후 상부부력을 하부부력 접합부에 일체가 되도록 거치한다.
- 4) 접합 시 내외면이 허용범위 범위 내에 되도록 거치하여야 한다.
- 5) 접합부 내외면줄눈을 모르타르(1:2)로 마감한다.



[조립식 맨홀 접합도]

#### 마. 맨홀뚜껑 설치

- 1) 맨홀뚜껑 설치시는 도로노면과 일치하게 설치하여야 하며 요철이 생기지 않도록 시공한다.
- 2) 조립식 맨홀상부에 거치되는 조정용 부재에 모르타르 2cm를 도포한 후 뚜껑의 후렌지 부분에 뚫려 있는 볼트 취부용 구멍이 스라브 및 조정용 부재의 구멍과 일치하게 올려놓은 후 너트 부분이 노면을 향하게 볼트를 조임한다.



[조립식 맨홀 접합도]

- 3) 뚜껑을 고정볼트로 조임한 후 맨홀 뚜껑 외부는 후렌지 윗부분에서 맨홀스라브까지 시멘트 모르타르(1:3)를 경사지게 타설하고 내부는 뚜껑과 거치용 부력사이, 조정용 부재와 스라브 사이의 줄눈을 모르타르(1:2)로 미장한다.
- 4) 뚜껑은 노면의 중횡단 구배와 맞도록 설치하여야 하며 조정용 부재 두께의 과소로 노면과 뚜껑이 평행이 되도록 시공하여야 한다.
- 5) 맨홀뚜껑이 노면과 구배가 맞지 않을 경우는 모르타르로 높이를 조정하여 시공하여야 한다.

#### 바. 핸드홀 뚜껑

- 1) 맨홀뚜껑과 동일한 방법으로 시공하며 조정용 부재가 필요 없는 경우는 맨홀스라브에 모르타르로 높이를 조정하여야 한다.

#### 사. 조립식 맨홀(핸드홀)과 관로 연결

- 1) 조립식 맨홀(핸드홀)과 관로를 연결하는 관로구는 구조물 누수방지를 위하여 상부, 하부 부력에 설치하는 관로구 형태가 다름으로 각각의 연결방법에 의하여 시공한다.
  - 하부부력 벽체에는 조립식 관로구 어댑터가 설치되어 연결가능토록 구성한다.
  - 상부부력은 현장에서 필요시(하부부력의 관로구를 우선 사용 후) 벽체를 추가로 파쇄하여 사용할 수 있도록 관로구 홈 구조로 구성한다.
- 2) 맨홀(핸드홀)의 하부부력
  - 관로구 몸체 연결은 공장제작시 구조물 벽체에 이물질 침투 방지용으로 설치된 간이덮개를 열고 관로구 어댑터에 관로구 몸체를 돌려 끼워서 고정시킨다.
  - 관로구 몸체만 연결되고 케이블이 수용 안 된 경우(대비관로 등)에는 맨홀 내부에서 관로구 덮개를 설치한다.
  - 미사용 관로구 어댑터는 맨홀벽체 내, 외면을 덮개로 막아 이물질 등이 구조물 내부로 유입되지 않도록 하여야 한다.
- 3) 맨홀(핸드홀)의 상부부력
  - 구조물 벽체에 설치된 관로구 홈을 필요한 관로공수 만큼 정(釘)이나 핸드브레이커로 소요단면적의 콘크리트를 파쇄시킨 후 합성수지관로구를 정위치에 설치하고, 벽체와 관로구의 공간은 방수모르타르로 채워 누수가 되지 않도록 한다.
  - 맨홀, 핸드홀의 관로구와 관로를 파형관용 어댑터로 연결하고, 부등침하 방지를 위해 기초바닥에서 관로상단까지 관로 보호콘크리트(40-180-8)를 타설한다.

#### 아. 관로구 접속

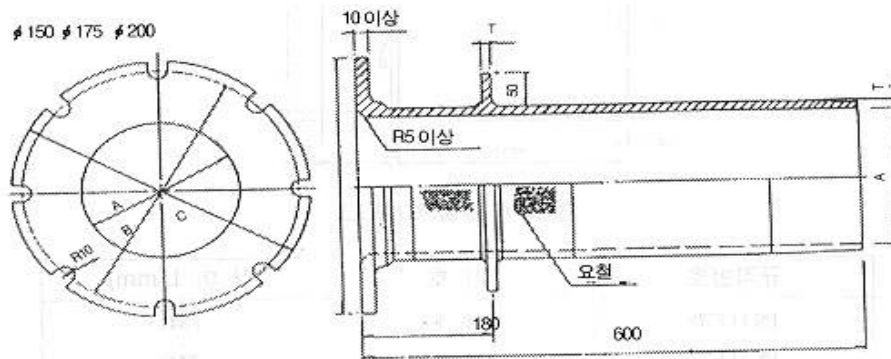
- 1) 맨홀, 핸드홀 및 전력구와 관로를 연결하는 개소에는 맨홀벽체에 관로구를 설치하여야 한다.

- 2) 관로의 재질은 합성수지(복합수지 포함)로 한다.
- 3) 지중배전선로에 사용되는 관로구의 규격은 100,125,150,175,200mm를 표준으로 한다.
- 4) 케이블이 시설되지 않은 관로구에는 덮개를 설치하여야 한다.
- 5) 관로구 규격별로 설치간격은 다음표를 표준으로 한다.

|                |     |     |     |     |     |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 관로구 규격(mm)     | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| 덮개 직경(mm)      | 250 | 275 | 305 | 335 | 360 |
| 관로구 중심간 간격(mm) | 300 | 325 | 360 | 390 | 410 |

- 6) 최외측 관로구와 맨홀벽체 사이의 최소간격은 다음표와 같다.

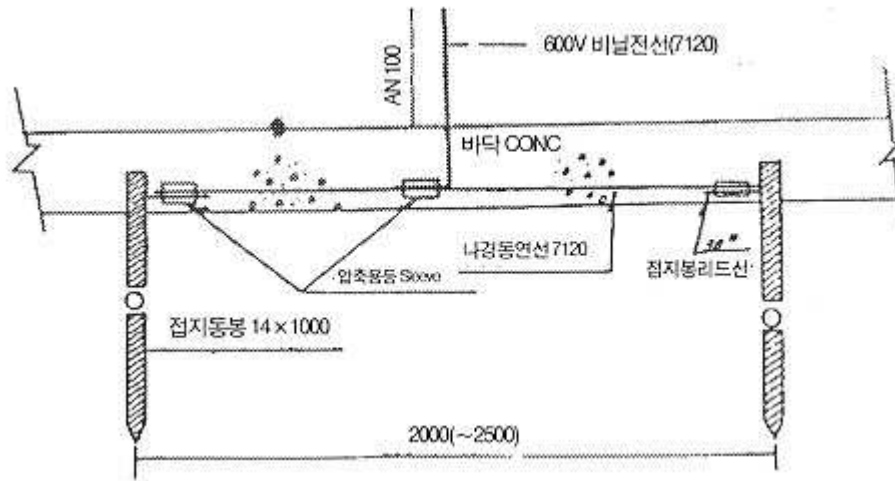
| 구 분      | 최외측관로 중심<br>~맨홀 벽체간 | 최하부관로 중심<br>~맨홀 바닥간 | 최상부관로 중심<br>~맨홀 천장간 |
|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 최소간격(mm) | 250                 | 450                 | 250                 |



[합성수지 관로구]

#### 자. 접지 장치

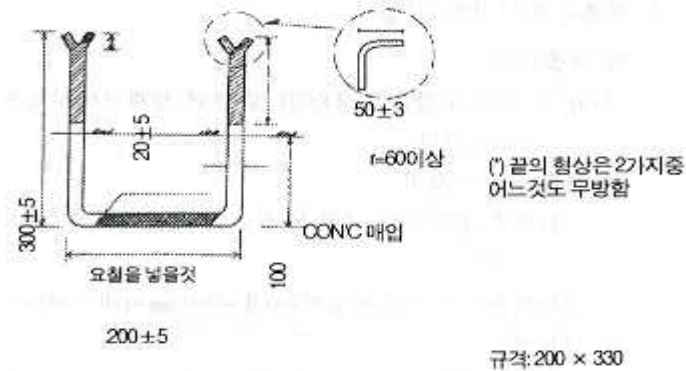
- 1) 접지 위치는 케이블 접속체 부근에 설치하는 것을 원칙으로 한다.
- 2) 제1종 접지공사로 시공하되 맨홀 개소 당 접지저항은 50Ω 이하(합성저항 15Ω /km이하)로 한다.
- 3) 접지 리드선은 나연동연선 38mm<sup>2</sup> 이상으로 한다.
- 4) 접지봉의 간격은 2m이상 떨어지도록 타설하고 리드선이나 나경동선을 압축스리브로 압축 공구를 사용하여 일체가 되도록 한다.
- 5) 600V 비닐선과 나경동선을 압축스리브로 압축공구를 사용, 압축하여 일체가 되도록 한다.
- 6) 600V 비닐전선(접지선)은 맨홀 바닥에서 최소한 600cm이상 나오도록 시공하여야 한다.



[접지시공 방법]

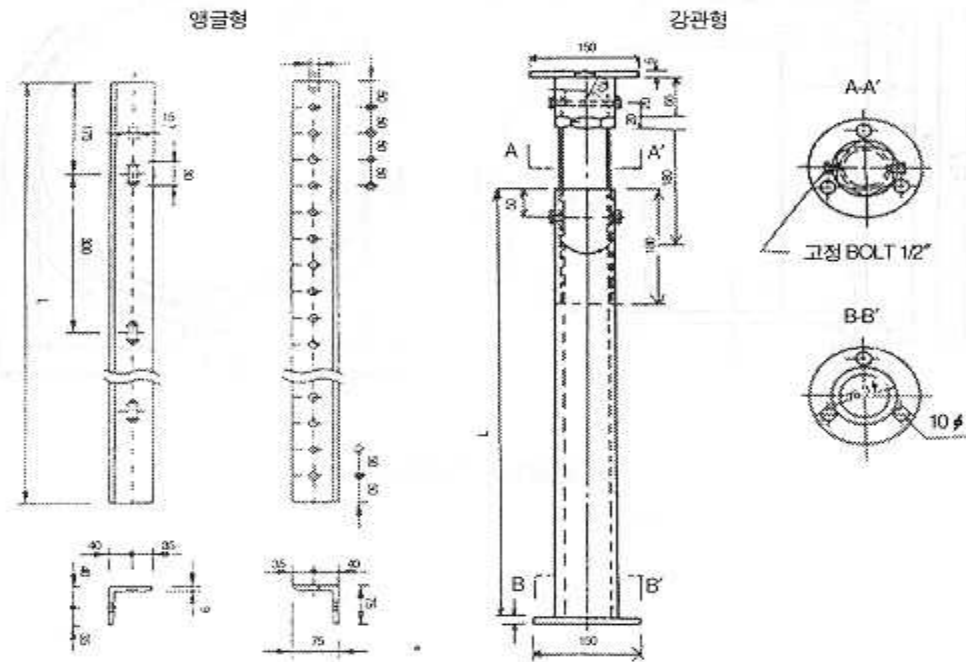
#### 차. 맨홀부속설비의 시설

- 1) 발판볼트의 설치는 길이방향에 대하여 직각면에 설치하고 설치간격은 400mm를 표준으로 한다.



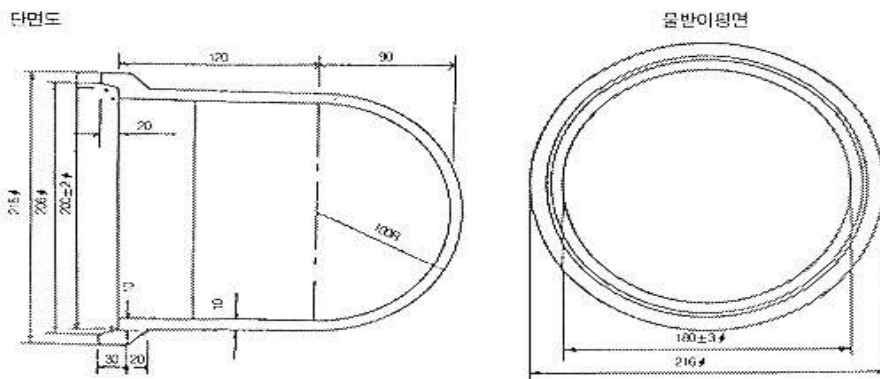
[맨홀용 발판볼트]

- 2) 사다리는 맨홀의 높이에 알맞게 맞추어야 하며 간격은 300mm를 표준으로 하고 최상단은 발판볼트에 부착한다.
  - 맨홀 뚜껑이 2개 이상인 경우에는 1개소만 사다리를 설치하고 사다리와 맨홀 바닥과는 80도 이내의 각도를 유지하도록 한다.
- 3) 훅크는 맨홀구 중심 직하부분 기초면 및 관로구의 대향하여 케이블을 직선으로 한다.
- 4) 서포터 및 서포터 앵커 볼트는 견고하게 취부하여 케이블의 하중을 지탱하여야 한다.



[케이블 서포터]

- 5) 맨홀 내 바닥에 배수용 물받이를 설치하여야 한다. 물받이는 내, 외면에 아스팔트 장을 하여야 하며 재질은 회주철로서 내경이  $\phi 180\text{mm}$ 를 표준으로 한다.



[물받이]

#### 카. 맨홀 (핸드홀) 방수

- 1) 조립식 맨홀의 방수는 원칙적으로 외벽방수공법으로 하되, 다만 외벽방수가 곤란한 일부 도심지 현장(교통혼잡지역, 작업공간 협소 및 긴급 현장 등)에 건설하는 맨홀 및 핸드홀의 내벽에 방수가 불가피한 경우에 한해서만 선별적으로 내벽방수공사를 시행한다.
- 2) 방수용 재료로는 수용성에폭시(내벽용), 시멘트를 사용하여 방수한다.

#### 타. 지상기기 조립식 기초대 설치

- 1) 굴착깊이는 조립식 구조물의 치수와 기초공의 두께에 의해서 정하며 기초 지

표면에서 150mm 노출되게 굴착한다.

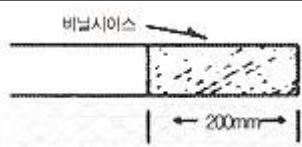
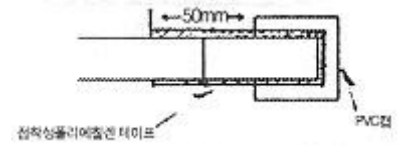
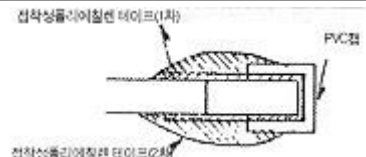
## 2) 기초공사

- 연약지반에서는 터파기를 완료한 후 굴착면을 수평으로 고르고 잡석을 100mm 두께로 다진 후 100mm 콘크리트를 타설한다. 기초콘크리트가 양생되면 20mm 두께의 마른 모르타르로 수평도를 조정한다.
- 견고한 토사지역에서는 터파기 완료 후 굴착면을 수평하게 고르고 잡석을 100mm 두께로 다진 후 그 위에 50mm 두께의 모래를 포설하여 수평도를 조절한다.
- 기초대 세부 설치방법은 3.2.2. “기초공사” 편을 참조하여 시공한다.

## 3.3 케이블설치

### 3.3.1 케이블 취급요령

- 가. 케이블에 외상이나 충격을 가하지 않도록 한다.
- 나. 케이블을 구부릴 경우 허용 곡률반경(케이블 표준 외경의 10배 이상)을 유지한다.
- 다. 케이블을 반대측으로 구부릴 경우는 일단 직선상으로 뻗다가 서서히 반대측으로 구부리며 급격히 구부리지 않도록 한다.
- 라. 케이블은 드럼에 감은 상태에서 운반, 저장한다.
- 마. 케이블은 절단하고 바로 접속하지 않을 경우에는 다음과 같이 방수처리 하여 케이블에 이물질이 침투하지 않도록 한다.

| 그림                                                                                                                                        | 해설                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  <p>비닐시이스<br/>← 200mm →</p>                            | 케이블의 끝에서 약 200mm의 케이블 시이스의 표면을 페파로 문지르고 솔벤트로 깨끗이 닦아낸다.        |
|  <p>← 50mm →<br/>접착성폴리에틸렌 테이프<br/>PVC캡</p>             | 케이블 시이스 위에 접착성 폴리에틸렌 테이프를 깔고 PVC 캡을 씌운다.                      |
|  <p>접착성폴리에틸렌 테이프(1차)<br/>PVC캡<br/>접착성폴리에틸렌 테이프(2차)</p> | PVC 캡과 케이블 시이스 위를 접착성 폴리에틸렌 테이프로 1/2씩 겹쳐서 2회 왕복하여 그림과 같이 감는다. |

[케이블 절단시 단말처리 방법]

### 바. 케이블드럼 취급

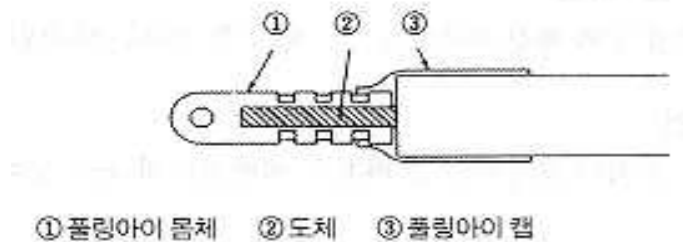
- 1) 드럼을 굴릴 경우에는 드럼 내에서 케이블이 풀리지 않도록 드럼에 표시된 방

항에 따른다.

- 2) 드럼에 충격이 가해지지 않도록 높은 곳에서 떨어뜨리지 말아야 한다.
- 3) 케이블이 감기기 시작하는 드럼의 안쪽 지름은 케이블 외경의 15배 이상이 되는 것을 사용한다.

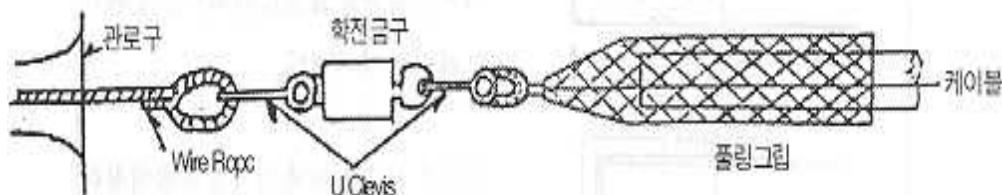
사. 케이블 인입금구

- 1) 풀링아이(Pulling Eye)에 의하여 케이블을 당길 경우 허용 인장력은 시공기준에 명시된 범위이내를 유지하고, 풀링아이와 인입용 철선 간에는 회전금구를 취부하여 회전 비틀림에 의한 케이블 손상을 방지한다.



[풀링아이를 이용한 케이블 포설방법]

- 2) 풀링그립(Pulling Grip)에 의하여 케이블을 당길 경우 허용인장력은 시공기준에 따르며 그 취부방법은 다음과 같다.
  - 풀링그립의 각 소선은 균등한 힘이 가해지도록 소선을 고르게 편다.
  - 풀링그립 삽입길이 1m마다 강철선(1.6mm철선 또는 2.0mm동선)으로 바인드하여 케이블 포설 중 풀링그립이 벗겨지지 않도록 한다.

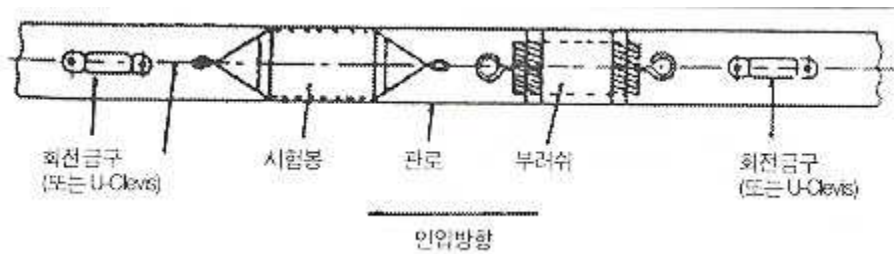


[풀링그립을 이용한 케이블 포설방법]

### 3.3.2 관로의 도통시험

- 가. 케이블 포설전에 관로상태를 확인하기 위하여 도통시험을 시행하여야 한다. 다만, 신설관로에 케이블을 포설하는 경우 도통시험은 생략하며, 기설관로에 케이블 포설시 관로의 변형이 없는 등 관로상태가 양호한 경우 도통시험은 생략할 수 있다.
- 나. 도통검사에 사용되는 도통시험봉은 길이 400mm를 사용하며 외경은 적용관로의 내경보다 10mm 작은 것을 사용함을 원칙으로 한다.





[도통 시험봉 연결도]

### 3.3.3 케이블 인입

가. 케이블의 인입 시 케이블의 인입장력 및 굴곡부 측압은 케이블 최대포설장력 (허용인장력)과 허용 측압이내를 모두 만족하여야 한다.

- 1) 케이블 인입장력 < 케이블 최대포설장력
- 2) 케이블 측압 < 케이블 허용측압

나. 전력케이블의 관로인입 방법

- 1) 케이블의 풀링아이(Pulling Eye)를 취부하여 방수처리 한 뒤 인입하는 방법
- 2) 케이블의 외피에 강철선의 풀링그립을 씌워 인입하는 방법

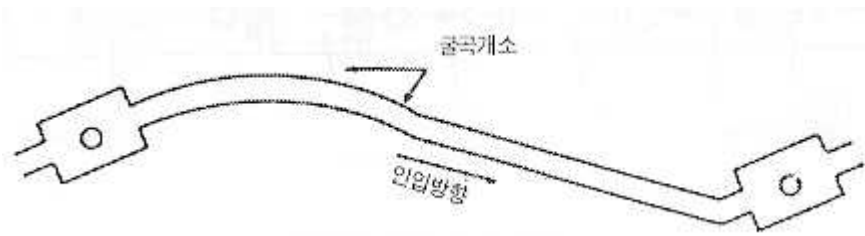
다. 관로케이블의 인입순서

- 1) 관로 내에는 케이블 인입용 와이어 로프를 인입하기 위한 비닐 피복철선이 삽입되어 있는지 확인한다.
- 2) 기설 관내에 케이블 인입용 비닐피복철선이 없을 경우에는 소형 PVC 파이프 등을 이용하여 인입용 와이어 로프를 인입한다.
- 3) 와이어 로프를 비닐피복철선 끝에 연결한 다음 인입한다.
- 4) 인입된 와이어 오프끝에 와이어브러쉬, 잠포등을 취부하고 그 전,후단에 U-CLEVIS로 와이어 로프를 접속해서 관의 내부를 청소한다.
- 5) 와이어 로프와 케이블과의 접속은 풀링그립(Pulling Grip),풀링아이(Pulling Eye)에 의하며, 풀링그립의 취부방법은 다음과 같다.
  - 풀링그립의 끝을 넓게 펴서 그 속에 케이블을 밀어 넣는다.
  - 풀링그립의 각 소선에 균등한 하중이 가해지도록 그물을 고르게 편다.
- 6) 풀링그립(또는 풀링아이)와 와이어 로프의 회전금구는 U-Clevis로 연결한다.  
단, 케이블은 와이어 로프에 의해 당겨지므로 케이블에 손상을 줄 우려가 있는 경우에는 풀링그립(풀링아이)앞에 회전금구를 취부한다.

라. 케이블의 인입방향

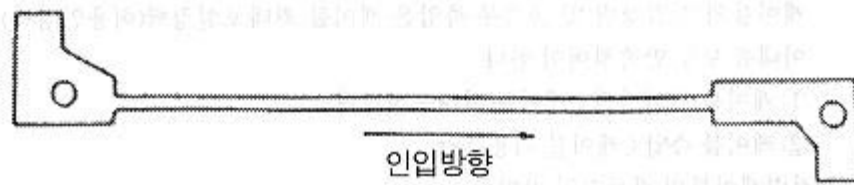
- 1) 케이블 길이, 중량, 주위환경 및 교통여건 등을 감안하여 결정한다.
- 2) 지표에 고저차가 있는 경우에는 높은쪽에서 낮은쪽으로 인입한다.
- 3) 포설구간에 굴곡이 있을 때에는 굴곡이 있는 곳의 가까운 곳에서부터 인입한다.





[굴곡개소의 경우 케이블 인입방향]

4) 맨홀내의 케이블 진입방향은 맨홀길이가 짧은 쪽에서 긴쪽으로 인입한다.



[맨홀길이에 따른 케이블 인입방향]

마. 케이블 풀링 시의 허용 인장력 및 허용축압은 다음과 같다.

| 구분     | Pulling Eye 사용시     | Pulling Grip 사용시 |
|--------|---------------------|------------------|
| 허용 인장력 | 7kg/mm <sup>2</sup> | 500kg/m          |

[케이블 풀링시 허용인장력]

### 3.3.4 포설 준비작업

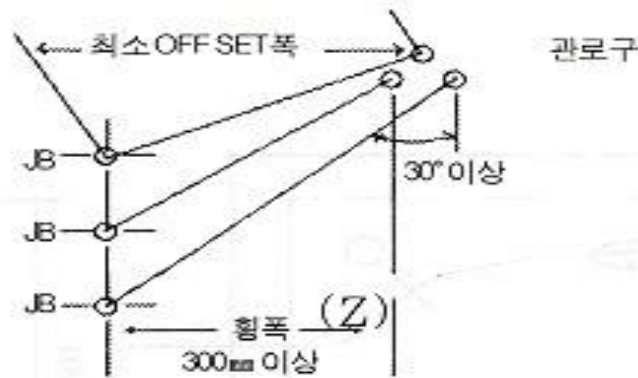
가. 포설 전 아래 점검사항을 사전에 확인하여 작업 간 안전에 유의하여야 한다.

- 1) 맨홀내의 가스검출, 산소측정 및 환기
- 2) 맨홀내의 배수 및 청소
- 3) 전력구내 바닥에 로라를 2~3m 간격으로 설치하며 필요시 보호용 파이프를 설치한다.
- 4) 인력에 의한 케이블 포설 시는 케이블이 바닥에 끌리지 않도록 한다.
- 5) 케이블 와이어로프 연결부분을 확인한다.

나. 포설 간 아래 사항을 준수하며 케이블을 포설하여야 한다.

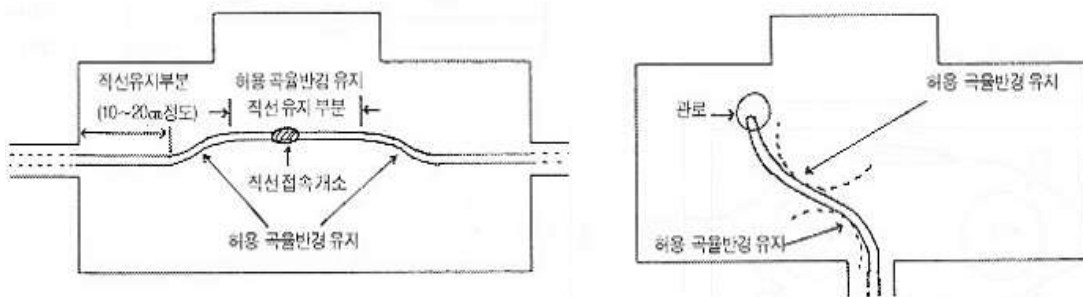
- 1) 풀링아이와 와이어로프 사이에 회전금구 사용 연결
- 2) 풀링그립은 끝을 넓게 펴서 케이블을 밀어 넣고 균등한 하중이 분포되도록 조절 (케이블 손상방지)
- 3) 맨홀입구에 케이블 보호용 파이프 설치(Flexible Pipe)
- 4) 윈치의 적정용량 확인

- 5) 인입속도의 감시(10m/분 이하로 하며 항상 일정하게 유지함)
- 6) 브레이크 조정
- 7) 3조 일괄 인입 시에는 각 드럼의 풀리는 속도 조정
- 8) 맨홀 내 케이블 노출부 감시
- 9) 맨홀 내의 케이블 접속여유장과 읍셋트를 고려하여 여유를 두고 인입다. 맨홀 내의 케이블 배치방법은 아래와 같은 방법으로 시공한다.
- 1) 케이블은 행가에 크리트 설치 후 시설
- 2) 관로입구의 중심선을 경계로 맨홀양측 벽에 접속재 설치
- 3) 케이블배치는 관로의 상하 순서에 의한다.
- 4) 맨홀 내의 케이블은 꼬이지 않도록 배치한다.
- 5) 맨홀 내 케이블의 최소 Offset폭은 아래와 같다.



[맨홀내 케이블의 최소 OFF SET 幅]

라. 맨홀 내 케이블 허용 곡률반경은 아래그림과 같이 유지하여야 한다.



[케이블 배치도]

마. 케이블의 허용 인장력 및 허용축압

- 1) 전력케이블 Pulling시의 허용 인장력은 다음과 같다.

| 구분     | PULLING EYE 사용시     | PULLING GRIP 사용시 |
|--------|---------------------|------------------|
| 허용 인장력 | 7kg/mm <sup>2</sup> | 500kg/m          |

[케이블 풀링시 허용인장력]

주) 풀링 아이를 사용하여 3개의 케이블을 당길 때 3각 배열이든 또는 요람배열이든 2선이 모든 포설장력을 받기 때문에 케이블수는 2로 한다.

(예) 1C 60mm<sup>2</sup> 1공 3조 포설시 허용 인장력 60x7x2=840kg

또한 4가닥 이상을 동시포설 할 경우 최대 포설장력은 계산값이 60% 이내로 한다.

(예) 325mm<sup>2</sup> CV 케이블 200m의 장력계산표 (수평직선부의 1공 3조 동시포설)

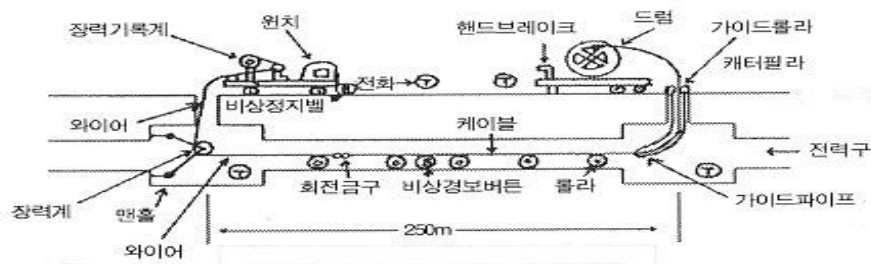
2) 전력케이블 Pulling시의 허용장력은 다음과 같다.

| 구분<br>관로종별       | 중량수정율<br>(K) | 마찰계수<br>(M) | 포설공장 200 (m)    |              |            | 최대 포설<br>가능 공장<br>(m) |
|------------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|------------|-----------------------|
|                  |              |             | 포설 허용장력<br>(T1) | 인입장력<br>(T2) | 포설가능<br>여부 |                       |
| 흙관               | 1.19         | 0.7         | 2.275           | 2.264        | 불가능        | 170                   |
| 강관               | 1.19         | 0.5         | 2.275           | 1.881        | 가능         | 240                   |
| 파형관              | 1.30         | 0.3         | 2.275           | 1.233        | 가능         | 360                   |
| 염화비닐관<br>(PVC직관) | 1.30         | 0.23        | 2.275           | 94.5         | 가능         | 480                   |

[케이블 포설시 허용장력]

### 3.3.5 포설작업

가. 관로식 케이블 공사방법은 아래 그림과 같이 시설하여 포설한다.



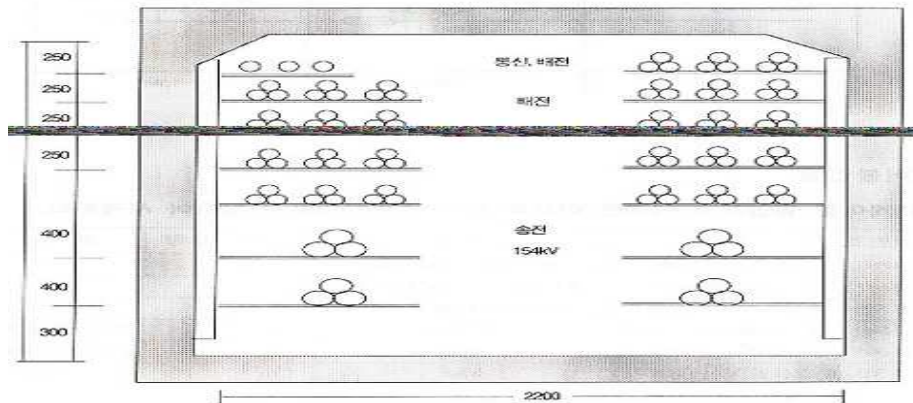
[케이블 기계 포설작업]

나. 전력구/공동구내 케이블 배치

- 1) 배전선로는 회선별로 정삼각형으로 배열한다.
- 2) 순서는 상단으로부터 저압 → 고압순으로 배치한다.
- 3) 회선간 중심간격은 상하 250mm로 한다.
- 4) 행가 1회선용은 260mm, 2회선용은 370mm, 3회선용은 590mm 사용한다.
- 5) 케이블 직선개소는 4~5경간마다, 수직개소에서의 케이블은 각 지지대마다, 굴곡

부의 시점과 종점, 케이블 이탈이 우려되는 장소에 상하고정용 크리트로 고정한다.

- 6) 꼬이거나 교차되지 않도록 배치한다.
- 7) 전력구내 앵글써포트는 1.5m마다 수직으로 설치한다.
- 8) 전력구내의 케이블 인입, 인출 또는 곡선 부위에는 강관형 써포트를 적정하게 설치한다.



[전력구내 Cable 표준 배치도]

다. 케이블 접속개소 선정 시 유의사항

- 1) 수직부분 또는 분기구 부분 및 급유조실 전후 25m 내에서는 접속을 금한다.
- 2) 변전소 케이블처리실 내에서 배전케이블 접속점을 두어서는 안 된다.
- 3) 인출전력구에서는 전력구 시점(방화벽)에 150m 이내에서는 접속점을 두어서는 안 된다. 다만 분기등 공법상 불가피한 경우는 예외로 한다.
- 4) 전력구내 배전케이블 접속은 2경간 내에 최대한 겹치지 않도록 시공한다.

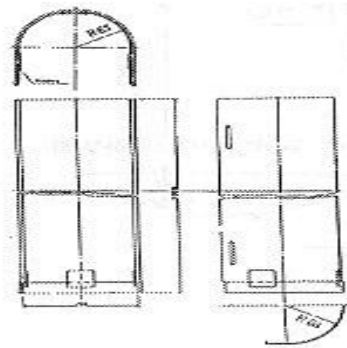
라. 부속작업

- 1) 전력구내의 케이블 인입, 인출 또는 곡선 부위에는 실린더 써포트를 적정하게 설치한다.
- 2) 출입구에는 안전표시판은 설치하고, 차량 및 통행인 유도요원을 배치한다.
- 3) 전력구내 선로 표시찰은 케이블 시, 종점 및 직선구간 매 100m 간격으로 부착한다.
- 4) 케이블접지선 연결은 압축스리브로 시공한다.
- 5) 앵글형 지지대의 세트양카 수량은 아래와 같이 취부한다.  
- 2.3m이상  $\Rightarrow$  4개, 1.5m ~ 2.1m  $\Rightarrow$  3개, 1.1m이하  $\Rightarrow$  2개

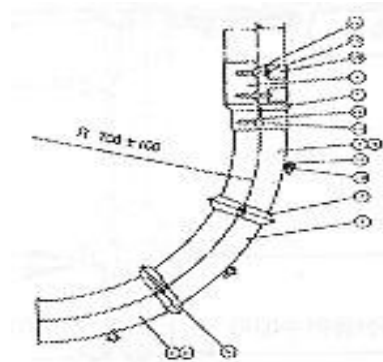
### 3.3.5. 입상케이블 작업

가. 고압케이블을 전주에 입상하기 전, 입상주 지표면 하에 조립식 반할관을 연결

하고 입상용 케이블 보호관내에 케이블을 삽입하여 그림과 같이 조립한다.



1.1. [전주용 입상관 형상]



1.2. [조립식 반할관 형상]

나. 입상케이블을 삽입하여 전주에 밀착되게 부착하고 케이블 지지용 강벨트를 사용하여 전주에 고정하여 설치한다.

다. 케이블 종단 및 가공전선과의 연결리드선은 아래 규격의 특고압 수밀형 가교폴리에틸렌 절연 동전선을 사용한다.

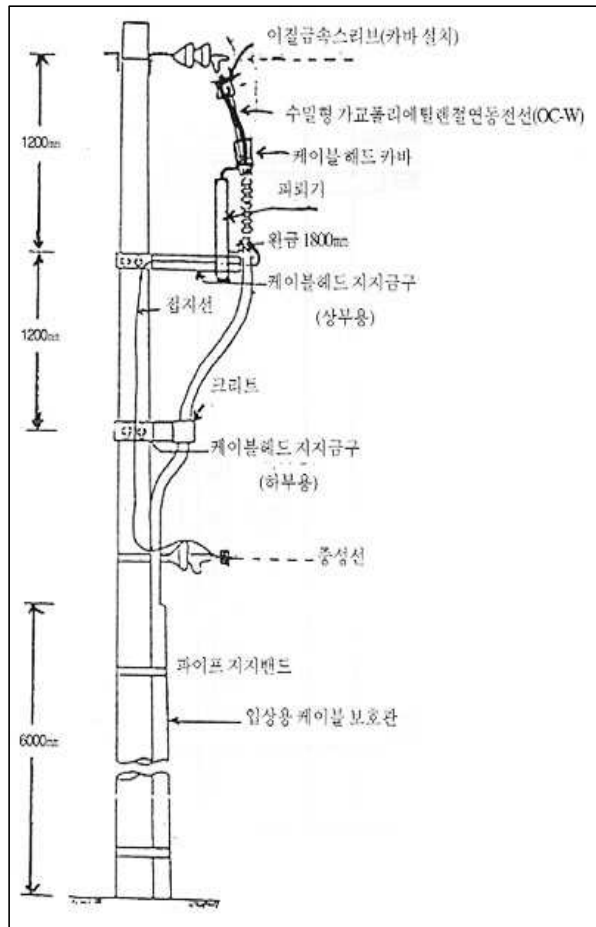
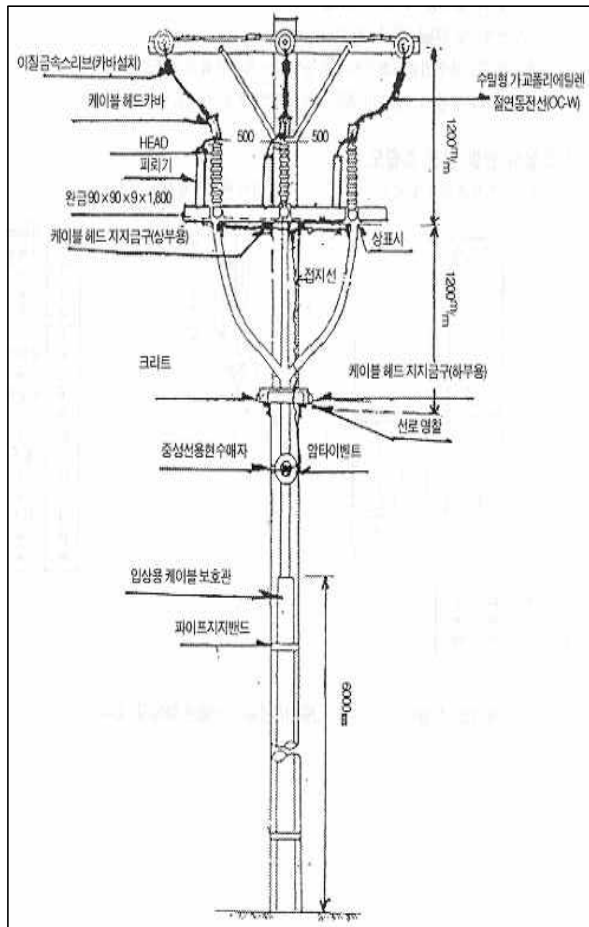
1) 입상케이블  $60\text{mm}^2$  : OC-W전선  $60\text{mm}^2$

2) 입상케이블  $200\text{mm}^2, 325\text{mm}^2$  : OC-W전선  $100\text{mm}^2$

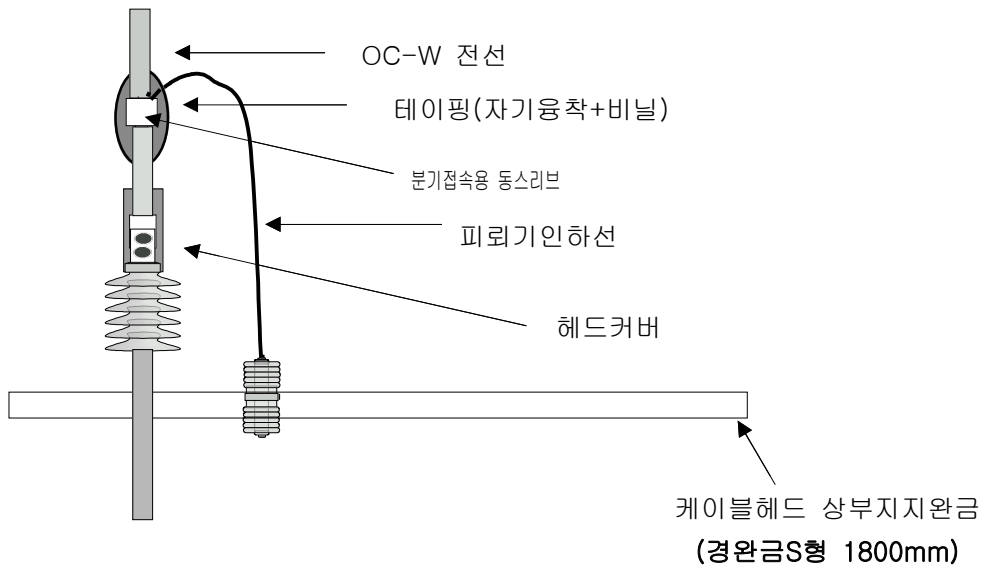
라. 케이블 종단과 연결리드선간의 접속동단자는 케이블헤드 커버로 절연한다.

마. 가공전선과 연결 리드선과의 접속 이질금속스리브는 커버로 절연한다.

바. 케이블헤드 보호용 피뢰기의 리드선은 헤드리드선인 수밀절연동전선(OC-W)의 중간부분 피복을 벗겨내고 그 부분에 분기접속용 동스리브로 접속하여 자기용 착테이프(#23) 및 비닐테이프로 테이핑 처리한 후 피뢰기 리드선용 커버를 취부한다.



[임상케이블 설치도]



[케이블 헤드 설치개략도]

### 3.3.6. 케이블 방재

- 가. 전력구 및 공동구의 직선접속재 시공개소에는 난연성 직선커버를 부설한다.
- 나. 맨홀 내 회선수가 4회선이상 포설 시에는 난연성 직선커버를 설치한다.
- 다. 벽 관통부 등은 밀폐시킨다.

### 3.3.7. 지중선로용 표시찰

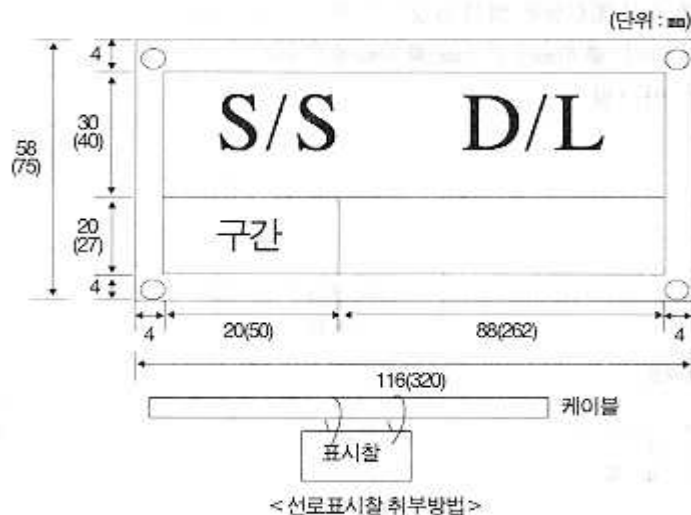
- 가. 선로 표시찰은 케이블 입상개소, 맨홀(핸드홀)내 케이블, 전력구내 케이블 시점 및 종점, 직선구간 매 100m 간격으로 취부하여야 한다.

#### 1) 취부방법

- 케이블 입상개소 : 케이블 헤드 지지금구(하부용)에 직접 부착
- 맨홀 등 구조물 내 : 1m 피복연동선 또는 Cable 사용

#### 2) 크기 및 규격은 다음과 같다.

- 맨홀(핸드홀)용 : 116 x 58mm, t=3mm
- 입상주용 : 320 x 75mm, t=3mm
- 사용재질 : 아크릴 단, 입상주용은 포맥스(Foamex)
- 색 상 : 백색바탕에 흑색으로 음각 표기(포맥스의 경우에는 실크인쇄)



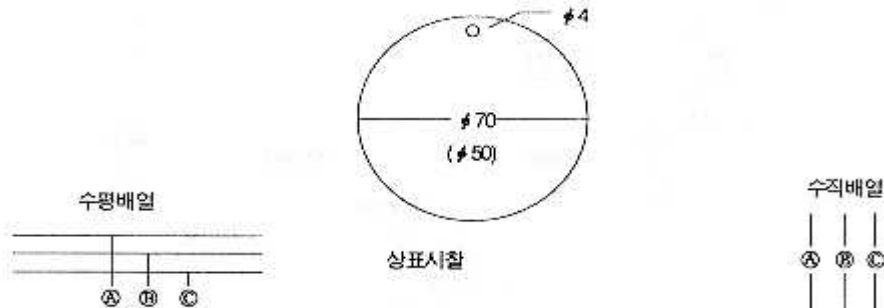
- 나. 상 표시찰은 케이블 접속개소, 기기엘보 접속개소, 케이블 입상개소 등에 취부하여야 한다.

#### 1) 취부방법은 피복연동선 1mm 또는 Cable Tie를 사용하여 접속개소에 3상 일렬로 부착한다.

#### 2) 크기 및 규격

- 주상설치용은  $\phi 70\text{mm}$ , t=3mm, 지상 또는 지하 설치용은  $\phi 50\text{mm}$ , t=3mm
- 색 상 : 바탕색 : A상 적색, B상 백색, C상 녹색

- 문 자 색 : A상 및 C상은 백색, B상은 흑색으로 음각 표기
- 글자의 굵기 :  $\phi 70\text{mm}$ -용은 5mm,  $\phi 50\text{mm}$ -용은 4mm
- 사용재질 : 아크릴



[상 표시찰 및 취부방법]

다. 접속자 명찰은 케이블 및 기기엘보(개폐기, 변압기)접속개소의 가운데 상중성선, 기기는 전원측 및 부하측 엘보접속재의 중성선에 각각 부착한다.

- 1) 3상변압기나 개폐기의 3상을 일괄하여 하나의 접속자 명찰 부착하며 단, 접속자가 다른 경우에는 각각 부착
- 2) 취부방법은 피복연동선 1mm 또는 Cable Tie를 사용하여 정면으로 부착한다.
- 3) 크기 및 규격

- 크 기 :  $60 \times 60\text{mm}$ ,  $t=0.5\text{mm}$
- 사용재질 : 스테인레스 스틸 강판

라. 기기 번호찰은 지상기기(변압기, 개폐기, 차단기, 분전함 등)우측상부에 취부하며 필요한 경우 차량순시를 고려하여 보조 표시찰을 부착 가능하다.

- 1) 취부방법은 기기제작 시 부착하고 내용은 현장에서 스티커로 부착
  - 2) 크기 및 규격
- 크 기 :  $104 \times 130\text{mm}$ ,  $t=0.5\text{mm}$
  - 사용재질 : 스테인레스 스틸 강판
  - 표시방법 : 적정크기의 스티커 제작 부착

### 3.4. 기기설치

#### 3.4.1. 기초대 설치

가. 기초대 굴착

- 1) 굴착깊이는 조립식 구조물의 치수와 기초공의 두께에 의해서 정하며 설계도에 표시된 계획에 따라 굴착한다.
- 2) 굴착폭은 토질이나 흙막이공 등을 고려하여 3.1 굴착공사를 참조하여 시공한다.



나. 기초공사는 연약지반과 견고한 토사지역 등으로 구분하여 시공하되 세부 시공 방법은 3.2.2.나 의 기초공사를 참조하여 시공한다.

다. 기초대 설치

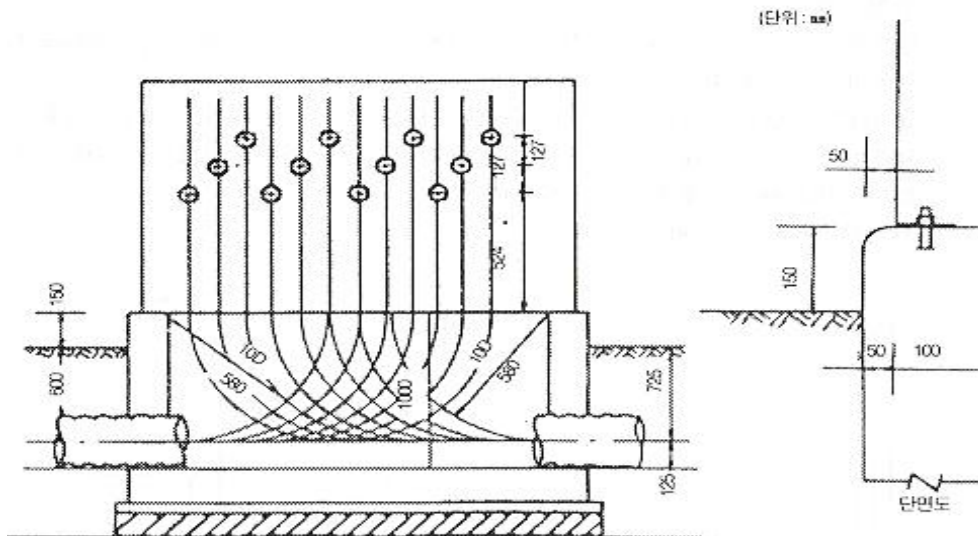
- 1) 기초대는 지표면에서 50mm노출시켜야 하며 셋트앵카, 스트롱앵카는 지상기기 설치 후 기초대에 고정시킨다.
- 2) 조립식 기초대의 측벽을 뚫어서는 안 되고 현장 여건상 부득이한 경우는 시공 방법 등, 별도대책을 수립한다.
- 3) 기초대 설치방법은 3.2.2 맨홀(핸드홀) 설치방법을 참조한다.

### 3.4.2. 지상기기 설치도

가. 기기는 기초대 외측에서 도면과 같이 50mm간격을 두고 설치한다.

나. 지상기기 설치 후 기초대에 앵카볼트로 고정시킨다.

다. 케이블 포설은 양측에서 2회선씩 인입, 인출되게 포설함을 원칙으로 한다.



[기초대 및 지상기기 설치도]

### 3.4.3. 개폐기 설치

가. 설치 시 유의사항

- 1) 운반 및 설치시는 조상고리를 사용하고 설치 후에는 돌출되지 않도록 한다.
- 2) SF6가스절연 개폐기는 설치 전 가스압력이 10psig 이상인지 확인한다.

| 압력계지시치     | 조작 가능여부 | 조치사항                         | 비 고              |
|------------|---------|------------------------------|------------------|
| 5psig 이상   | 정상운전 가능 | -                            | 표준동작 압력<br>5psig |
| 5-2psig 이하 | 조작가능    | 현장에서 표준동작 압력<br>이상이 되도록 가스보충 |                  |
| 2psig 이하   | 조작불가    |                              | 바늘이 적색부분 지침      |
| 0psig      | 조작불가    |                              | 재충전시 진공후 충전      |

[SF6 가스압력 확인사항]

나. 개폐기 설치방법은 아래와 같이 같다.

- 1) 개폐기의 상·하차 및 설치시는 크레인 등 중량물운반이 가능한 장비를 사용한다.
- 2) 기기 운반 시는 붓싱손상 및 충격예방조치를 취하고 충격우려가 있는 물체는  
동시 적재를 삼가한다.
- 3) 포장을 해체하고 운송 중 개폐기 및 외함에 파손부분이 없는지 이상유무를 확  
인한다.
- 4) 수동조작핸들 및 부속자재가 포함되어있는지를 확인한다.
- 5) SF6절연 개폐기 가스 압력계의 보호캡을 벗겨내고 압력 게이지의 이상유무 및  
가스압력이 10psig(24°C)인지 확인한다.
- 6) 작업분담에 따라 작업자, 작업감시자, 교통 안내원 등 인력을 배치한다.
- 7) 개폐기의 조상고리에 앵커를 걸고 기기의 중심이 유지되도록 한다.
- 8) 외함하부의 고정용 볼트구멍(4개 30x70mm)을 이용해서 콘크리트 구조물에 외  
함을 고정한다.
  - 콘크리트 구조물 공사 시 구조물에 4개의 앵커볼트(M16x90)로 고정시킨다.
- 9) 개폐기의 조작은 외함 전면에서만 가능하므로 도어의 개폐 및 절연스틱의 조작  
이 가능하도록 충분한 공간을 확보하여야 한다.
  - 도어 개폐공간 : 최소0.8m
  - 절연스틱 조작공간 : 최소2.7m
  - 외함 상부커버 개폐공간 : 지상으로부터 최소 2m
- 10) 개폐기의 붓싱 Cap을 제거한다.

다. 개폐기와 케이블의 접속은 아래와 같이 시행한다.

- 1) 케이블 접속재를 이용하여 붓싱에 케이블을 접속한다.
  - 케이블을 연결하기전 반드시 케이블의 상을 필히 확인할 것.
  - 접속재의 접속방법은 시공기준 참조
- 2) 접속재의 접속작업 시 접속재나 붓싱에 이물질이 묻지 않도록 깨끗한 면포에

메칠알콜을 묻혀 잘 닦아주고 실리콘그리스를 충분히 도포한 후 접속한다.

- 데드브레이크식 접속재의 접속시 데드앤드 프러그(K600DP)와 엘보콘넥터(K650BLR)의 조임 토오크가  $820\text{kg}/\text{cm}^2$  정도인지 토오크렌치로 확인한다.

3) 접속재의 접지선(엘보콘넥터, 절연CAP) 및 케이블 접지선을 외함내부의 접지선 부스바에 연결하고 개폐기본체의 접지단자도 접지 부스바에 연결, 접지한다.

4) 케이블이 접속되지 않은 각 붓싱은 데드브레이크식의 경우 절연캡(600DRTP)으로, 스틱조작의 경우 보조붓싱(K650BEA2) 및 절연 Cap(270DRG)으로 반드시 접속해 둔다.

5) 케이블접속이 완료된 후 내전압시험을 실시한다.

#### 3.4.4. 지상변압기 설치공사

가. 기초대 설치

1) 기초대는 현장 콘크리트 타설과 조립식 기초대 설치 공법이 있다.

2) 기초대는 조립식 기초대 사용을 원칙으로 한다.

나. 기초대 시공은 조립식 맨홀 시공요령에 준하여 시공하여야 한다.

다. 기기는 기초대 외측에서 상기 도면과 같이 50cm간격을 두고 설치한다.

1) 기초대는 지표면에 50mm 노출시켜야 한다.

2) 케이블 포설은 양측에서 2회선씩 각각 인입, 인출되게 포설함을 원칙으로 한다.

3) 조립식 기초대는 현장 여건상 구조물의 축벽을 뚫는 것은 구조물 안전 상 절대 불가하므로 부득이한 경우 별도의 대책을 수립하거나 현장 타설 공법으로 시공 대책을 강구해야 한다.

4) Set Anchor, Strong Anchor는 지상기기 설치 후 기초대에 고정시킨다.

라. 변압기 설치방법은 아래와 같다.

1) 변압기 인상은 변압기를 들어 올릴 수 있는 적절한 장치를 변압기 양측무게 중심에 맞는 위치에 갖추어야 한다.

2) 변압기 설치는 저변에 적당한 Flange를 갖추어 Pad에 정착시킬 수 있도록 하여야 한다.

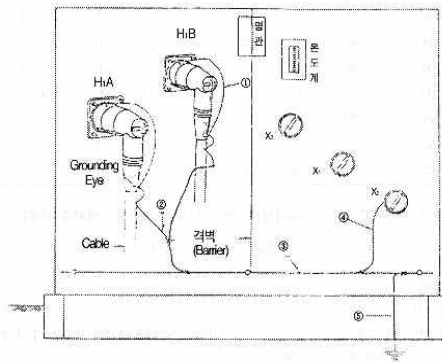
3) 변압기 결선단자의 표시와 의미는 아래 표와 같다.

| 구분    | 변압기 종류                  | 단자 표시                                                                                                        | 비 고                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 고압 단자 | 6.6kV용 단상               | H <sub>1</sub> A, H <sub>2</sub> A, H <sub>1</sub> B, H <sub>2</sub> B                                       | <div style="text-align: center;">고압<br/>↑</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">H1<br/>↓<br/>상</div> <div style="text-align: center;">A<br/>↓<br/>loop</div> </div> |
|       | 22.9kV용 단상              | H <sub>1</sub> A, H <sub>1</sub> B                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 6.6kV용 단상<br>22.9kV용 3상 | H <sub>1</sub> A, H <sub>2</sub> A, H <sub>3</sub> A<br>H <sub>1</sub> B, H <sub>2</sub> B, H <sub>3</sub> B |                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 6.6kV용 등동공용             |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 저압 단자 | 6.6kV용 단상<br>22.9kV용 단상 | X <sub>1</sub> , X <sub>2</sub> , X <sub>3</sub>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 6.6kV용 3상<br>22.9kV용 3상 | X <sub>1</sub> , X <sub>2</sub> , X <sub>3</sub><br>중성선단자X <sub>0</sub>                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 6.6kV용 등동공용             | 등동공용X <sub>1</sub> , X <sub>2</sub><br>동력공용X <sub>3</sub><br>등동공용 중성선단자X <sub>0</sub>                        |                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                         |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |

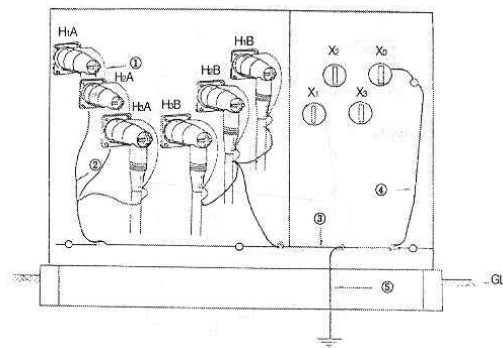
[변압기 단자표시]

마. 변압기 설치 시 아래 유의사항에 의하여 시공한다.

- 1) 변압기는 운반고리를 이용 설치하고, 설치 후 운반고리는 안전 및 미관을 고려하여 돌출되지 않도록 한다.
- 2) 변압기 설치 전 변압기의 외함에 파손이 없는지 확인한다.
- 3) 변압기 유량이 적정한지 계기를 확인한다.
- 4) 변압기 설치 시 붓상에 무리한 힘이 가해지지 않도록 주의한다.
- 5) 엘보시공은 완전하게 접속하고 방수테이프로 수분이 침투되지 않도록 한다.
- 6) 엘보 접속부분 케이블은 흔들림이 없도록 완전하게 지지한다.
- 7) 케이블을 구부릴 때는 허용곡률 반경(10D)을 유지토록 한다.
- 8) 외함하부의 고정용볼트에 지지하여 외부충격에 이탈되지 않도록 한다.
- 9) 접속재의 접지선(엘보콘넥터, 절연캡) 및 케이블 접지선을 외함내부의 접지모선에 연결하고 변압기 본체의 접지단자에 연결한다.



단상변압기



삼상변압기

### 3.4.5. 변압기 접지

가. 통행인이 접촉할 수 있는 지중선로를 특고압 기기의 외함은 제1종 접지공사를 다음과 같이 시행한다.

#### 나. 단상변압기

- 1) 변압기 1차측에 접속된 엘보접속재의 접지구멍은 2.0mm연동선으로 연결하여 케이블 중성선과 접속한다.
- 2) 케이블중성선은 38mm<sup>2</sup>이상의 나연동선으로 변압기 접지단자에 연결된 38mm<sup>2</sup>의 접지선과 접속한다.
- 3) 변압기 2차측 접지단자(X2)는 38mm<sup>2</sup>이상의 나연동선으로 변압기 접지단자의 접지선과 접속한다.
- 4) 변압기 외함 접지단자에 연결되는 접지선은 38mm<sup>2</sup>이상의 나연동선으로 100Ω 이하를 유지한다.

#### 다. 삼상변압기

- 1) 변압기 1차측에 접속된 엘보접속재의 접지구멍은 2.0mm이상의 나연동선으로 연결하여 각상 케이블 중성선과 접속한다.
- 2) 각상 케이블 중성선은 38mm<sup>2</sup>이상의 나연동선으로 일괄하여 변압기 접지단자에 연결된 38mm<sup>2</sup> 접지선과 접속한다.
- 3) 변압기 2차측 접지단자(X0) 및 변압기 외함접지는 단상변압기의 경우와 같다.

### 3.4.6. 개폐기 접지

가. 개폐기 단자에 접속된 엘보접속재의 접지구멍은 2.0mm이상의 나연동선으로 연결하여 각상 케이블 중성선과 접속한다.

나. 각상 케이블 중성선과 연결한 접지선은 중성선과 동등한 굵기의 접지선을 사용하여 3상 일괄로 하나의 접지선으로 개폐기의 접지동대에 접속한다.

다. 개폐기 외함의 설치된 접지단자를 38mm<sup>2</sup>이상의 나연동선으로 접지동대에 연결한다.

라. 개폐기 접지동대는 38mm<sup>2</sup>이상의 나연동선으로 접지동봉과 연결하여 제1종 접지공사를 하여야 한다.

마. 각상 케이블 중성선과 연결한 접지선은 케이블 중성선과 동등한 굵기의 접지선을 사용, 3상 일괄하여 하나의 접지선으로 맨홀내 접지선과 접속한다.

### 3.4.7. 케이블 시험

가. 케이블 포설 후 아래 기준에 의하여 각 상의 절연저항을 측정한다.

| 측정대상 | 측정개소         | 측정기기                 | 판정기준             |
|------|--------------|----------------------|------------------|
| 절연체  | 각 심선과<br>대지간 | 1000V 또는<br>2000V 메가 | 2000MΩ이상<br>: 양호 |
| 시-스  | 각 시스와<br>대지간 | 500V 또는<br>1000V 메가  | 1MΩ이상<br>: 양호    |

[측정대상별 기준]

#### 나. 케이블 측정 간 유의사항

- 1) 측정구간에 접속되어 있는 기기류를 분리한다.
- 2) 절연저항계의 지시는 1분값(측정 시로부터 1분 후의 지시값)으로 한다.
- 3) 측정 후에는 전력케이블 도체를 접지하여 잔류저하를 방전한다.

다. 절연내력 시험은 VLF내전압 시험기준에 따라 케이블의 절연내력 시험을 한다.

#### 3.4.8. 케이블 검사

가. 케이블 충전 후 실제부하를 걸기 전에 타선로와의 상순에 틀림없는지 시험, 확인하여야 하며 원칙적으로 입상주, 절분점 등에서 시행하여야 하나 부득이한 경우 지상계폐기에서 시행한다.

나. 시험방법은 아래와 같은 방법으로 시행한다.

- 1) 검사기에 의한 방법
- 2) P.T에 의한 방법

다. 지상계폐기에서 검사 시 유의사항

- 1) 전압이 인가된 검전핀 상호간 및 대지간 섬락이 발생치 않도록 유의
- 2) 검전핀 삽입시 반드시 절연스틱 사용
- 3) 데드브레이크식은 접속 플러그 설치 후 확인

#### 3.4.9. 접지저항 측정

가. 맨홀내 접지극, 케이블 입상주, 기기접지선 등의 접지저항을 측정한다.

나. 접지저항치는 배전선로 시공 기준에 준한다.

### 3.5. 지중저압선로 공사

#### 3.5.1. 지중저압선로 시설방법

가. 지중 저압선로는 간선과 분기선으로 구분하여 시설한다. 간선은 도로를 따라 구성함을 원칙으로 하며, 분기선은 골목길 등 간선을 구성하기에는 부적합한 곳에 시설한다.

- 나. 저압간선은 변압기부터 말단까지 수지상 방식으로 구성한다. 단, 신뢰도가 특히 요구되는 지역에는 변압기를 달리한 개방 환상방식으로 구성할 수 있다.
- 다. 저압간선은 향후 저압선로의 연계 및 비상시 부하용통을 대비하여 변압기부터 말단까지 동일한 규격의 케이블을 시설함을 원칙으로 한다.
- 라. 저압 분기선은 간선에서 분기하여 말단까지 수지상 계통으로 구성하며 부하용량으로 산정한 적정 규격의 케이블을 시설한다.
- 마. 저압 간선의 규격 및 회선수별 운전용량은 다음 표와 같다.

| 간선의 규격              | 회선수별 운전용량 (kVA) |     |     |     |
|---------------------|-----------------|-----|-----|-----|
|                     | 1회선             | 2회선 | 3회선 | 4회선 |
| 300 mm <sup>2</sup> | 360             | 310 | 270 | 250 |
| 240 mm <sup>2</sup> | 320             | 270 | 240 | 220 |
| 120 mm <sup>2</sup> | 220             | 190 | 160 | 150 |
| 70 mm <sup>2</sup>  | 160             | 140 | 120 | 110 |

[ 저압간선의 규격 및 운전용량 ]

- (주) 1. 운전용량은 부하 불평형 등을 감안하여 최대용량의 80%로 산정  
 (예) CV 240mm<sup>2</sup> 3회선 운전용량 : 최대용량 300kVA × 80% = 240kVA
- (주) 2. 실무적용의 편의를 위해 ± 5kVA 범위 내에서 산정결과 조정 적용

- 바. 저압간선은 선로의 표준화를 위하여 일반적인 경우에는 240mm<sup>2</sup> 간선으로 단일화하여 구성함을 원칙으로 한다. 단, 현장여건상 부득이한 경우에는 아래의 표에서 적정한 규격을 선택하여 적용할 수 있다.

| 간선의 규격             | 시 설 장 소                 |
|--------------------|-------------------------|
| 300mm <sup>2</sup> | 중심상업지역 등 고밀도 부하지역       |
| 240mm <sup>2</sup> | 일반 상업지역 등 부하 밀집지역       |
| 120mm <sup>2</sup> | 주택 및 상업 혼재지역 또는 주거지역    |
| 70mm <sup>2</sup>  | 야외지역 등으로 부하밀도가 매우 낮은 지역 |

[ 저압간선의 규격별 시설장소 (부득이한 경우) ]

- (주) 300mm<sup>2</sup> 케이블은 굴곡개소 등에서는 100mm 파형관에 시설이 곤란하므로 저압간선용 관로의 규격 단일화를 위하여 신규설치는 가급적 지양

- 사. 저압간선은 3상4선식 220/380V로 시설함을 원칙으로 한다. 단, 2차 배전전압의 승압이 완료되지 아니한 지역인 경우는 예외로 하되, 승압을 대비하여 저압선은 4조(전압선 3조, 중성선 1조)를 시설함을 원칙으로 한다.
- 아. 저압간선의 회선수

- 1) 저압간선의 회선수는 변압기 용량, 간선 규격, 전압 강하 등을 고려하여 정하되, 일반적인 경우에는 향후 증설 등을 감안하여 산정한 최종 변압기 용량의 150%를 기준으로 산정하여 정한다.
- 2) 간선의 초기 이용율은 향후 부하전망을 고려하여 결정하되, 일반적인 경우에는 간선 운전용량의 50% 정도로 한다. 단, 장래 부하증설이 예상되지 않는 수용 또는 지역을 공급하는 선로인 경우는 운전용량의 100%까지 할 수 있다.
- 3) 변압기에서 인출된 저압간선이 여러 방향으로 분기되는 경우에는 각 방향별로 최종용량을 산정하여 필요한 간선의 회선수를 결정한다.

### 3.5.2. 저압간선의 보호장치 시설

- 가. 변압기에서 인출한 저압간선과 분기선과의 접속개소에는 분기선로를 구분 차단할 수 있는 보호장치(MCCB)를 부설함을 원칙으로 하되, 현장여건상 부득이한 경우는 예외로 한다.
- 나. 보호장치는 분전함 내에 설치하며, 분전함은 고객의 건물 측벽, 유희지 등을 활용하여 설치하되, 부득이한 경우에는 보행 및 미관에 지장이 없는 보도 등의 공용지에 설치할 수 있다.
- 다. 분전함은 30cm 이상이 침수되는 경우 고장 또는 누전이 발생할 우려가 있으므로, 30cm 이상의 침수가 예상되는 장소에는 시설하지 않아야 한다.
- 라. 분전함은 간선마다 1개씩 설치함을 원칙으로 한다, 다만, 부하가 많거나 중요부하인 경우 선로의 중간 또는 분기회로에 추가로 설치할 수 있다.
- 마. 분전함의 종류 및 설치방법은 3.5.4 (지중 저압 분전함)에 의한다.

### 3.5.3. 저압선로의 접속

- 가. 저압선로의 직선접속 또는 분기접속은 지중에 시설한 저압 접속함(또는 맨홀, 핸드홀) 내에서 시설하는 것을 원칙으로 한다. 단, 분전함을 설치하여 하나의 간선을 여러 개의 분기선으로 분기하는 경우는 분기접속이 필요치 않으므로 예외로 한다.
- 나. 접속개소에는 향후 예상되는 케이블 분기 등의 접속공사를 대비하여 가급적 일정한 여유장을 두어 케이블을 시설한다.
- 다. 접속개소는 방수형접속재 및 기타 동등이상의 성능이 있는 접속방법을 사용하여 완전방수 및 절연이 되도록 하고 수분침투 및 누전의 우려가 없도록 시공하여야 한다. 단, 중성선간의 접속은 동스리브를 이용하여 견고히 접속한다.
- 라. 방수형접속재를 사용하여 접속시에는 한전표준규격 '지중저압케이블 접속재'의



규격에 따라 시공한다.

마. 방수형접속재를 사용하여 접속한 개소는 대지저항과 누설전류를 측정하여 시공 상태를 확인하여야 한다.

#### 3.5.4. 지중인입선

가. 지중 인입선은 T인입방식으로 구성함을 원칙으로 하며 분기개소는 점검 및 유지보수가 용이하도록 시설하되, 아래의 방법 중에서 적당한 방법을 선택하여 적용한다.

- 1) 지중 저압접속함 또는 핸드홀, 맨홀 등에서 분기
- 2) 건물의 벽 등을 이용하여 저압 분기선을 입상하여 분기
- 3) 저압 분전함에서 분기
- 4) 변압기에서 직접 공급

단, (4)번째의 방법은 변압기 설치장소 제공고객, 임시수용, 가로등, 신호등, 가판대 등 부득이한 경우에 한한다.

나. 공급신뢰도가 특히 요구되는 수용은 변압기를 달리한 이중전원으로 공급할 수 있다. 이 경우 전환(transfer) 스위치는 고객이 시설함을 원칙으로 한다.

다. 고객소유 인입선은 공로(公路)에는 시설하지 않는 것을 원칙으로 한다.  
단, 임시수용, 가로등, 신호등, 가판대 등 부득이한 경우는 예외로 한다.

#### 3.5.5. 분기선 및 인입선의 시설

가. 분기선 및 인입선의 규격은 향후 부하증가 등을 고려하여 정하되, 일반적인 경우에는 초기부하의 200% 정도로 하며, 최소규격은 25mm<sup>2</sup>로 한다.

나. 인입선과 지중으로 인입이 가능한 고객의 매입형 인입구 배선과의 접속은 인입용 저압접속함 내에서 시설함을 원칙으로 한다. 이 경우 인입용 저압접속함은 고객이 시설소유하며, 케이블의 접속은 당사에서 시행한다. 단, 지중화사업 또는 현장여건상 부득이한 경우에는 당사에서 인입용 저압접속함을 시설할 수 있다.

다. 인입선과 지중으로 인입이 곤란한 고객의 노출형 또는 매입형 인입구 배선과의 접속은 인입구 가까운 곳에 입상관을 설치하여 시설하며, 이의 세부 시설방법은 3.5. (인입용 입상관)에 의한다.

라. 필요한 경우 하나의 입상에 2 이상의 인입선을 연결할 수 있다. 이 경우 각 고객의 인입선은 별도의 저압종단장치의 단자에 연결함을 원칙으로 하되, 필요한 경우에는 종단장치에서 구출선을 약 20cm 정도 인출하고 구출선에 인입선을 접속하는 방법을 적용하여도 무방하다.

마. 삼상 변압기에서 공급하는 단상부하 수용으로서, 단상으로 공급하는 경우에 변

압기 또는 저압선로의 부하불평형이 우려되는 고객(대용량고객, 집단수용 등)에 대하여는 고객과 협의하여 삼상으로 공급할 수 있다.

#### 3.5.6. 저압선로의 접지

가. 지중 저압선로의 접지는 제3종 접지공사를 시행하며, 접지 저항치는 100Ω 이하이어야 한다. 이 경우 경년변화에 따른 접지저항의 증가를 고려하여 신설시에는 가급적 접지저항치를 낮게 유지하여야 하며, 기준치에 근접(예: 90Ω 이상)하도록 시설하지 않아야 한다.

나. 동일구조물 내에서 접지대상이 다수 있을 때는 하나의 접지에 여러 개의 접지선을 동시에 접속하여 시설할 수 있다.

다. 접지선은 지상에 노출되어 시설되는 경우에는 600V 비닐전선 25mm<sup>2</sup> 이상을 사용하며, 구조물, 기기 등의 내부에 시설되는 경우에는 나연동선 22mm<sup>2</sup> 이상을 사용하고 접속은 동스리브를 사용하고 접속부위는 이중절연 자기융착 테이프 또는 자기융착테이프와 비닐테이프를 활용하여 케이블에 수분이 침투하지 않도록 조치하여야 한다.

라. 지중 저압선로의 접지는 현장여건상 불가피한 경우를 제외하고 모든 구조물, 분기 및 말단개소에서 시행하여야 한다.

마. 지중저압선로의 중성선 및 부속설비는 제 3종 접지를 시행하고 그 대상은 다음과 같다. 단, 고객의 인입구조물내 접지는 고객이 시설하는 것을 원칙으로 하되, 안전 등의 사유로 부득이한 경우에는 당사에서 시공할 수 있다.

- (1) 핸드홀, 저압접속함 내의 중성선 및 부속금구류
- (2) 지상기기(분전함, 보호함 등)의 금속제 외함
- (3) 지상에 노출 시설되는 금속제의 관자재(입상용 백관 등)
- (4) 지중 저압케이블 접속장치의 금속제 외함
- (5) 향후 지중케이블 설치가 예상되는 부속설비

#### 3.5.7. 저압 관로

가. 저압 관로는 100mm 파형관을 사용함을 원칙으로 한다. 단, 장애물이 많아 관로의 굴곡이 심한 경우에는 한 단계 상위규격을 적용할 수 있다.

나. 저압관로는 도로가 협소한 경우 편측으로 시설하며, 2차선 이상 또는 보차도 구

분이 있는 도로인 경우에는 양측에 시설한다.

- 다. 저압관로와 (특)고압 관로가 동일 경과지에 시설되는 경우에는 동시에 시설함을 원칙으로 한다. 이 경우 (특)고압 관로는 하부에, 저압관로는 상부에 시설한다.
- 라. 저압관로의 시설공수는 저압계통의 최종 회선수에 예비공을 1공 추가한 수량으로 한다.
- 마. 동일 경과지에 시설되는 케이블의 회선수는 최대 8회선 이하이어야 한다.  
(예: 고압이 4회선인 경우 저압은 4회선 이하 시설 가능)
- 바. 관의 간격은 100mm를 표준으로 한다. 단, 현장여건상 부득이한 경우에는 관로 간격을 축소하여 시설할 수 있으나, 이 경우 관로 내하중 및 허용전류가 감소하므로 이를 고려하여야 한다.

| 관 로 공 수  | 1공 | 2공  | 3공  | 4공  | 6공  |
|----------|----|-----|-----|-----|-----|
| 허용전류 감소율 | -  | 15% | 25% | 30% | 40% |

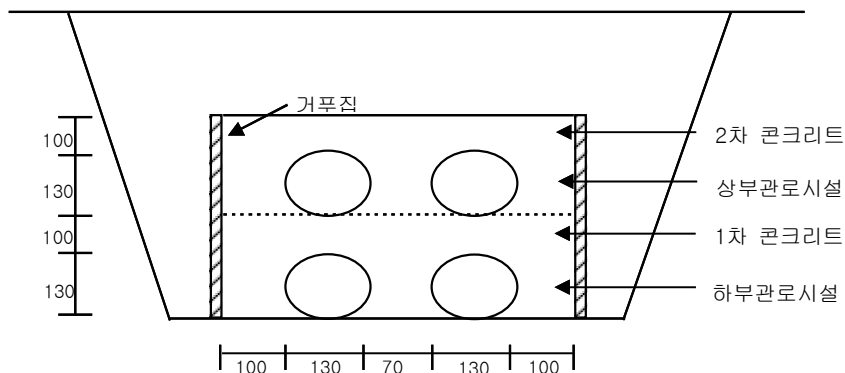
[관로 밀착 시설시 허용전류 감소율]

- 사. 통신용 관로는 관계부서 또는 타 기관에서 병행시설을 요청하고 공사비를 부담하는 경우에 한해 시설하되, 설비의 구분관리가 가능한 방법으로 시설하여야 한다. 이 경우 통신관로는 당사의 구조물(접속함, 맨홀, 핸드홀 등), 분전함 등을 경유하여서는 안 된다.
- 아. 관의 배열은 허용전류, 현장여건, 공사비 등을 감안하여 시설하되, 다음을 표준으로 한다.

| 관로 공수  |     | 1 | 2      | 3           | 4          | 6                 | 8                        |
|--------|-----|---|--------|-------------|------------|-------------------|--------------------------|
| 관 의 배열 | 종 형 | ○ | ○<br>○ | ○<br>○<br>○ | ○ ○<br>○ ○ | ○ ○<br>○ ○<br>○ ○ | ○ ○<br>○ ○<br>○ ○<br>○ ○ |
|        | 횡 형 | ○ | ○ ○    | ○ ○ ○       | ○ ○<br>○ ○ | ○ ○ ○<br>○ ○ ○    | ○ ○ ○ ○<br>○ ○ ○ ○       |

- 자. 파형관의 접속은 합성수지 파형관용 이음관(ES-5975-0035)을 사용하며, 접속개소는 쉘링테이프, 발코테이프 및 비닐테이프를 테이핑 처리하여야 한다.
- 차. 케이블의 매설위치를 판단할 수 있도록 케이블 매설위치 직상의 포장도로 지표면에 지중선로 표지기를 설치하여야 한다. 이의 세부시설기준은 설계기준을 따른다. 다만, 직선구간으로서 지하구조물, 분전함, 입상관 등과의 거리가 10m 이하인 경우에는 생략한다.
- 카. 저압관로의 상부에는 케이블의 보호를 위하여 케이블 표지시트 또는 케이블 보호판을 설치한다. 표지시트의 시설위치는 설계기준을 따르며, 설치수량 및 시공요령은 “관로보호공사(3.1.7.1)” 에 의한다.

- 타. 관로공사 완료후 에는 설계기준에서 정하는 바에 따라 도통시험을 하여야 한다.
- 파. 현장 여건상 부득이 기준 매설깊이 이하로 시설하는 경우, 타 시설물과 근접하여 시설하는 경우 또는 잦은 터파기가 예상되는 장소에 시설하는 경우에는 다음과 같이 동체 콘크리트를 타설하여 관로를 보호할 수 있다. 이 경우 바닥면을 고르게 정지한 후 타설하여야 하며, 타 시설물에 콘크리트가 타설되지 않도록 유의하여야 한다.
- 하. 동체콘크리트 타설시 터파기의 굴착저폭은 설계기준 5200 2항의 B형 관로에 준한다.
- 가. 콘크리트의 규격은 설계기준 5300 1항의 무근콘크리트를 적용하며, 타설 면적은 다음 그림과 같다.
- 나. 기타 명시되지 않은 사항은 설계기준을 우선적으로 적용한다.



[동체콘크리트 시공 방법]

### 3.5.8. 저압 접속함

- 가. 저압접속함은 지중 저압케이블의 분기접속 또는 직선접속개소, 지중 저압 수용가의 인입개소, 기타 현장여건상 필요한 개소에 설치한다. 단, 다수의 저압간선을 시설하는 경우로서 상기 요건에 해당하지 않는 간선은 가급적 접속함을 경유하지 않도록 시설한다.
- 나. 저압접속함의 설치장소는 아래와 같다.

- 1) 간선용 : 보도 또는 중량물의 통행이 적은 이면
- 2) 인입용은 신규 고객은 고객의 구내에 설치 (고객이 시설) , 기설 고객은 가급적 고객의 구내에 시설하되, 불가피한 경우 인입점에 가까운 장소에 설치한다. (당사에서 시설) 단. 현장여건상 불가피한 경우에는 백관 등으로 입상하여 공급 가능하다.

#### 다. 접속함의 설치방법

- 1) 접속함 설치를 위한 터파기 및 되메우기는 설계기준 5200을 적용한다.
- 2) 터파기 작업 완료후 바닥면을 정지하고 기초잡석(두께 10cm)을 포설한 후 콘크리트(두께 10cm)를 타설한다.
- 3) 타설 후 일정시간(약 24시간) 경과후 뚜껑이 도로면과 일치(GL+0~10mm 이내)하도록 접속함을 설치한다.

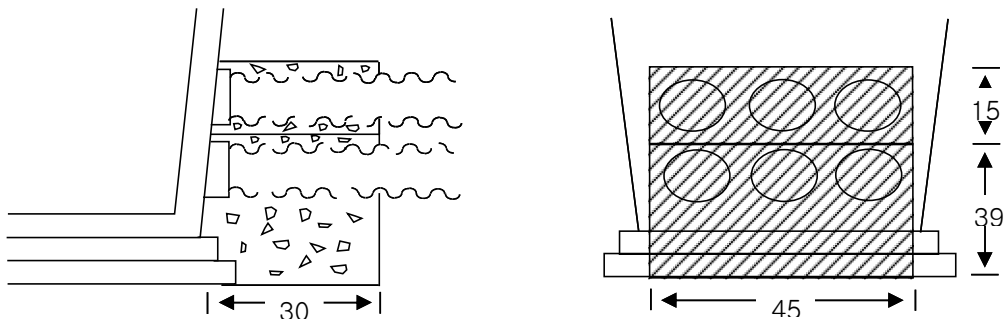
- 4) 간선용은 도로면과의 수평 유지를 위해 필요한 경우 본체의 상부에 콘크리트를 타설하여 높이 및 수평을 조절한다.
- 5) 간선용의 뚜껑틀은 고정볼트(4개)로 접속함에 견고하게 고정한다.
- 6) 뚜껑은 외부인의 임의개방을 방지하기 위하여 5각볼트(2개)를 취부하여야 한다.

| 구분          | 정 면 도 | 측 면 도 |
|-------------|-------|-------|
| 간<br>선<br>용 |       |       |
| 인<br>입<br>용 |       |       |

[ 지중 저압접속함 시설 예시 그림 ]

#### 라. 파형관 접속

- 1) 접속함의 파형관 삽입부 격판은 필요한 개소만 제거하여 사용한다.
- 2) 접속함에는 파형관 100mm만 삽입이 가능하므로, 규격 이외인 경우에는 어댑터를 사용하여 관로 중간에서 접속하여 사용한다.
- 3) 관로 삽입 후 접속함과 관로 사이의 빈 공간은 모르타르로 충진한 후 아래 그림과 같이 접합부를 콘크리트로 보강한다.

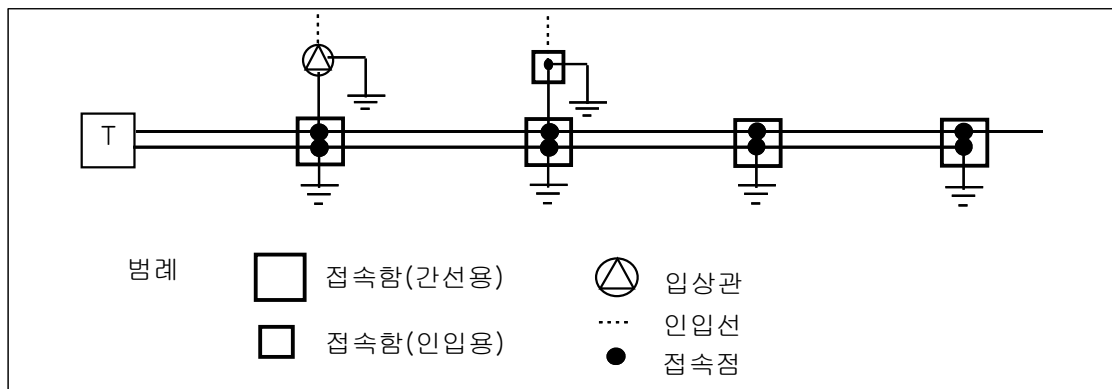


[ 파형관 접속단면도 ]

#### 마. 접지 및 기타 유의사항

- 1) 모든 접속함에는 저압선로의중성선 및 접속장치의 외함접지를 위하여 제3종 접지

- 공사(접지저항 100Ω 이하)를 시행하며, 접지선은 나연동선 22mm<sup>2</sup> 이상을 사용한다.
- 2) 케이블이 시설되지 않는 접속함에도 향후의 필요성을 감안하여 반드시 접지공사를 시행하여야 한다.
  - 3) 접지에 관한 세부사항은 지중 저압선로 시설기준 제11항을 참고한다.
  - 4) 케이블의 중성선과 접지선과의 접속은 C형 동스리브를 사용하여 접속하고 절연테이프로 절연 처리한다.
  - 5) 접속장치의 금속제 외함접지는 접지선 끝에 압착단자를 취부하여 압착한 후 접속장치에 부착되어 있는 고정용 볼트에 압착단자를 고정하여 접지한다.
  - 6) 케이블과 연결된 접지선 및 접지동봉과 연결된 접지선의 끝 부분에는 동관단자를 취부하여 압착한 후 접속함 하부에 부착되어 있는 접지 연결 동대에 볼트로 고정한다.



[지중저압선로 접지공사 방법]

#### 바. 케이블 시설 및 접속

- 1) 접속함 내에서 케이블은 회선별로 가지런히 배열하며, 접속장치와 연결되는 케이블은 0.5m 정도의 여유장을 두어 시설한다.
- 2) 케이블의 접속은 “지중 저압케이블 접속재 (ES-5935-0008)”를 사용함을 원칙으로 하되, 필요시 타 접속자재를 사용하여도 무방하다.
- 3) 접속장치는 접속함의 벽면에 고정하지 않아도 무방하므로, 케이블의 조수, 분기방향, 배치형태, 향후 유지보수 등을 고려하여 고정여부를 결정하여 시설한다.
- 4) 접속함 내의 케이블에는 「지중선로용 표시찰 부착요령」에 따라 저압케이블 표시찰 및 저압케이블 라벨을 부착한다.

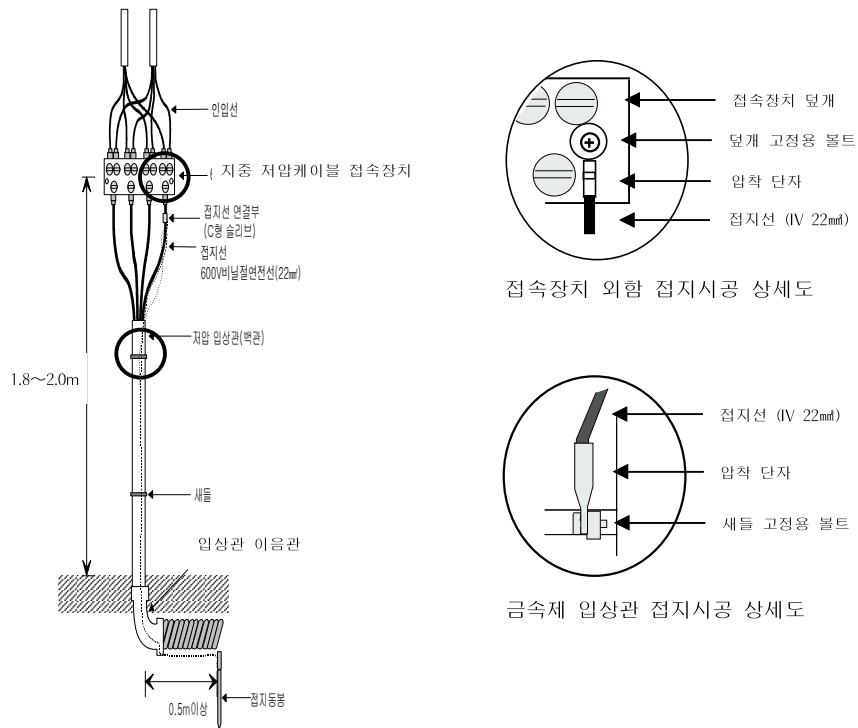
#### 3.5.9. 입상관

- 가. 인입용 입상관은 백관 또는 PVC관을 사용함을 원칙으로 하며, 케이블 규격별 적정 규격은 “설계기준-5200 12.다.(나)”에 의한다.

| 케이블 규격 (mm <sup>2</sup> ) | 1공 2조 | 1공 3조 | 1공 4조 |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| 25                        | 50    | 50    | 50    |
| 35                        | 50    | 50    | 50    |
| 70                        | 50    | 80    | 80    |
| 120                       | 80    | 80    | 80    |
| 240                       | 80    | 100   | 100   |
| 300                       | 100   | 100   | 100   |

[ 케이블 규격별 입상관의 적정 규격 ]

- 나. 미관향상을 위하여 필요한 경우에는 건물 벽에 케이블을 고정시키고 녹이 슬지 않는 미려한 재질의 판으로 케이블을 덮는 방법을 적용할 수 있다.
- 다. 입상관은 지표로부터 1.5m 이상의 높이까지 시설하며, 입상관 내에는 케이블의 접속점을 만들지 않는다.
- 라. 파형관과 입상관의 연결은 입상관 이음관(추후 규격제정)을 사용한다.
- 마. 입상관은 가급적 다음과 같은 위치에 설치한다.
  - 1) 전원 및 인입구 배선과 가까운 곳
  - 2) 가급적 미관을 저해하지 않는 건물의 측면 또는 정면
  - 3) 유지보수에 지장이 없는 곳
- 바. 입상케이블과 고객의 인입구 배선과의 연결은 지중 저압케이블 접속장치를 사용함을 원칙으로 한다.
- 사. 입상부에서 고객의 인입구배선에 이르는 전로의 어느 곳에도 노출된 충전부가 없어야 한다.
- 아. 금속제 입상관 및 입상케이블의 중성선은 “저압선로의 접지(3.5.6)”에 따라 제3종 접지공사를 시행하여야 한다.



[입상관 시설 사례]

### 3.5.10. 저압분전함

가. 분전함은 지중 저압간선과 분기선 연결(분기)개소에 사용한다.

나. 분점함은 하나의 간선에서 2회로이상의 분기선이 분기되는 경우에 적용하되, 분전함의 설치장소, 저압차단기 적용의 필요성 등을 고려하여 가급적 변압기당 1~2대의 분전함 사용을 원칙으로 한다.

다. 분전함의 시설방법

- 1) 기초대는 사용수량이 적어 조립식 생산이 곤란하므로 현장타설하여 사용한다.
- 2) 기초대의 재질은 철근 콘크리트를 사용하며, 규격은 1,150×500×700 (가로× 세로× 높이)를 적용하되, 콘크리트의 두께는 10mm로 한다.
- 3) 단, 현장여건상 설치공간이 충분한 경우에는 변압기 기초대(T-1B) 등을 활용하여 분전함의 기초대로 사용할 수 있으며, 이 경우 상부의 남은 공간은 뚜껑을 제작하여 덮어야 한다.

라. 분전함의 시설개소

- 1) 분전함은 침수시 누전의 우려가 있으므로 침수가 예상되는 장소에는 설치하지 않아야 한다.
- 2) 또한, 분전함은 차량충돌 등의 외부적 요인에 취약하므로 차량충돌이 우려되는 않는 지역에 설치함을 원칙으로 하되, 부득이한 경우에는 차량충돌 방지대 등의

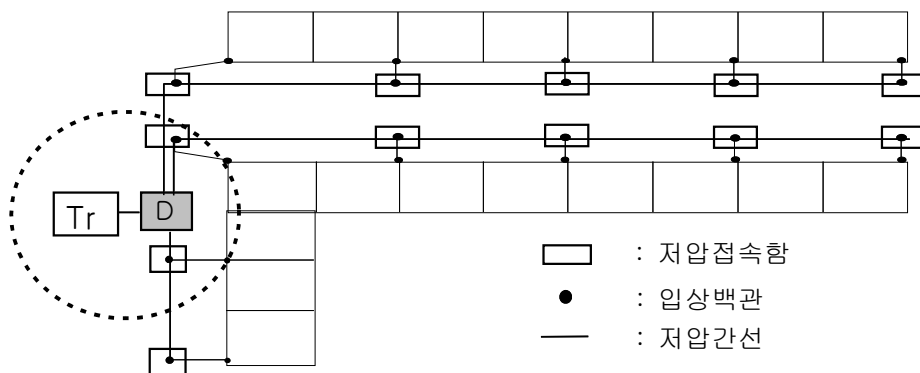


보호대책을 적용하여야 한다.

- 3) 분전함은 전후면 각 2개소에 양카볼트를 사용하여 기초대와 견고하게 고정하여야 한다. (주: 양카볼트(4개)는 분전함 납품 시 동시에 납품됨).
- 4) 케이블의 도체종단은 동관단자를 이용하여 압축접속한 후, 전압선은 차단기의 단자에, 중성선은 중성선 연결동대에 볼트로 견고하게 고정시킨다.
- 5) 케이블은 상 배치 순서(좌에서 우로 A, B, C)에 맞도록 접속하여야 하며, 케이블의 하부는 회로별로 각각 케이블 지지대에 고정하여야 한다.
- 6) 도체측 케이블의 접속부위는 분전함에 포함되어 있는 절연커버를 취부하여야 하며, 절연커버의 하부는 절연테이프를 사용하여 절연처리 하여야 한다.
- 7) 분전함 내부에는 동물 등의 침입에 의한 단락고장 방지를 위하여 어느 부위에도 노출된 충전부가 없어야 한다.

#### 마. 분전함의 접지방법

- 1) 분전함의 외함은 제3종 접지공사를 시행하여야 한다.
- 2) 접지선은 나연동선 22mm<sup>2</sup> 이상을 사용하며, 분전함 내에 시설된 중성선 연결 동대에 접속하여 접지한다.
- 3) 접지공사는 기초대 시설을 위한 터파기 공사가 완료된 후 시행하고, 접지저항을 측정하여 기준치 이하인지를 확인하여야 한다.
- 4) 접지선은 기초대 내부로 배선하여야 하며, 보강공사 등으로 부득이 외부로 시설하는 경우에는 600V 비닐전선을 사용하고 적당한 방법으로 접지선을 보호하여야 한다.



[분전함 적용시 저압계통 구성도]